

Los otros dos elementos importantes en circuitos más complicados son los *inductores* y los *capacitores*. Un inductor se opone a un cambio en la corriente y tiene un efecto de inercia en la electricidad similar al de la masa en la mecánica; más adelante se considerará esta analogía (sección 2.12). Experimentos dan lugar a la siguiente ley.

La caída de voltaje E_L en un inductor es proporcional a la razón de cambio instantánea con respecto al tiempo de la corriente I , esto es,

$$(2) \quad E_L = L \frac{dI}{dt}$$

donde a la constante de proporcionalidad L se le llama la **inductancia** del inductor y se mide en *henrys*; el tiempo t se mide en segundos.

Un capacitor es un elemento que almacena energía. Experimentos dan lugar a la siguiente ley.

La caída de voltaje E_C en un capacitor es proporcional a la carga eléctrica instantánea Q en el capacitor, esto es,

$$(3^*) \quad E_C = \frac{1}{C} Q$$

donde a C se le llama la **capacitancia** y se mide en *faradios*; la carga Q se mide en *coulombs*. Puesto que

$$(3') \quad I(t) = \frac{dQ}{dt}$$

esta expresión puede escribirse como

$$(3) \quad E_C = \frac{1}{C} \int_{t_0}^t I(t^*) dt^*.$$

La corriente $I(t)$ en un circuito puede determinarse resolviendo la ecuación (o ecuaciones) que resulte(n) de la aplicación de la siguiente ley física.

Ley de las tensiones de Kirchhoff (LTK)¹⁶

La suma algebraica de todas las caídas de voltaje instantáneas alrededor de cualquier circuito cerrado es cero, o el voltaje aplicado a un circuito cerrado es igual a la suma de las caídas de voltaje en el resto del circuito.

¹⁶ GUSTAV ROBERT KIRCHHOFF (1824-1887), físico alemán. Más adelante se necesitará también la ley de las corrientes de Kirchhoff (LCK):

En cualquier punto de un circuito, la suma de las corrientes que llegan a él es igual a la suma de las corrientes que salen.

EJEMPLO 1 Circuito RL

Establecer el modelo del "circuito RL" de la figura 13 y resolver la ecuación resultante para (A) una fuerza electromotriz constante, (B) una fuerza electromotriz periódica.

Solución. Primer paso. Modelado. Por (1), la caída de voltaje en el resistor es RI . Por (2), la caída de voltaje en el inductor es $L \, dI/dt$. Por la LTK, la suma de las dos caídas de voltaje debe ser igual a la fuerza electromotriz $E(t)$; por tanto

$$(4) \quad L \frac{dI}{dt} + RI = E(t).$$

Segundo paso. Solución de la ecuación. Se llega a la solución general por (4) de la sección 1.7, la cual se estableció para una ecuación $y' + py = r$, con un coeficiente 1 para y' ; por tanto, primero (4) debe dividirse entre L ,

$$\frac{dI}{dt} + \frac{R}{L} I = \frac{E}{L}.$$

Entonces por la ecuación (4) de la sección 1.7, con $x = t$, $y = I$, $p = R/L$ y $r = E/L$ se obtiene

$$(5) \quad I(t) = e^{-\alpha t} \left[\int e^{\alpha t} \frac{E}{L} dt + c \right], \quad \alpha = \frac{R}{L}.$$

Tercer paso. Caso A. Fuerza electromotriz constante $E = E_0$. Puesto que $\int e^{\alpha t} dt = e^{\alpha t}/\alpha$, para $E = E_0$ constante, de la ecuación (5) se obtiene la solución

$$(5^*) \quad I(t) = e^{-\alpha t} \left[\frac{E_0}{L} \cdot \frac{L}{R} e^{\alpha t} + c \right] = \frac{E_0}{R} + c e^{-\alpha t}.$$

El último término tiende a cero cuando $t \rightarrow \infty$; en la práctica, después de algún tiempo la corriente será constante, igual a E_0/R , el valor que tendría de inmediato (por la ley de Ohm) si no hubiera un inductor en el circuito, y se ve que este límite es independiente del valor inicial $I(0)$. En la figura 14 se muestra la solución particular para la que $I(0) = 0$, a saber, por (5*)

$$(5^{**}) \quad I(t) = \frac{E_0}{R} (1 - e^{-\alpha t}) = \frac{E_0}{R} (1 - e^{-t/\tau_L})$$

donde a $\tau_L = L/R (= 1/\alpha)$ se le llama la **constante inductiva de tiempo** del circuito (ver el problema 3).

Cuarto paso. Caso B. Fuerza electromotriz periódica $E(t) = E_0 \sin \omega t$. Para esta $E(t)$, la ecuación (5) es

$$I(t) = e^{-\alpha t} \left[\frac{E_0}{L} \int e^{\alpha t} \sin \omega t dt + c \right] \quad (\alpha = R/L).$$

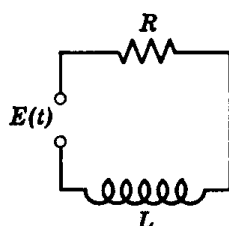


Figura 13. Circuito RL.

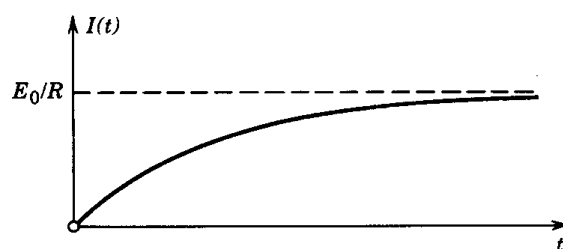


Figura 14. Corriente en un circuito RL debida a una fuerza electromotriz constante.

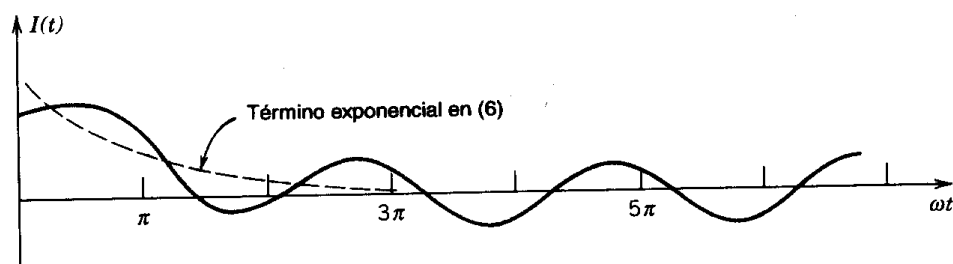


Figura 15. Corriente en un circuito RL debida a una fuerza electromotriz senoidal como la obtenida por (6) (con $\delta = \pi/4$).

Al integrar por partes se obtiene

$$I(t) = ce^{-(R/L)t} + \frac{E_0}{R^2 + \omega^2 L^2} (R \sin \omega t - \omega L \cos \omega t).$$

Esta expresión puede escribirse como [ver (14) en el apéndice 3]

$$(6) \quad I(t) = ce^{-(R/L)t} + \frac{E_0}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}} \sin(\omega t - \delta), \quad \delta = \arctan \frac{\omega L}{R}.$$

El término exponencial tenderá a cero cuando t tienda a infinito. Esto significa que después de cierto tiempo la corriente $I(t)$ realizará oscilaciones prácticamente armónicas. (Ver la figura 15.) La figura 16 muestra el ángulo de fase δ como una función de $\omega L/R$. Si $L = 0$, entonces $\delta = 0$, y las oscilaciones de $I(t)$ estarán en fase con las de $E(t)$. ■

Se dice que un sistema eléctrico (o dinámico) se encuentra en **estado estacionario** cuando las variables que describen su comportamiento son funciones periódicas de tiempo o constantes, y se dice que se encuentra en un **estado transitorio** (o *no estacionario*) cuando no está en el estado estacionario. A las variables correspondientes se les llama *funciones de estado estacionario y transitorias*, respectivamente.

En el ejemplo 1, caso A, la función E_0/R es una función de estado estacionario o **solución de estado estacionario** de (4), y en el caso B la solución de estado estacionario está representada por el último término de (6). Antes de que el circuito alcance (prácticamente) el estado estacionario se encuentra en el estado transitorio. Es evidente que este ínterin o periodo intermedio ocurre porque los inductores y los capacitores almacenan energía, y no es posible cambiar de manera instantánea las corrientes de los inductores y los voltajes de los capacitores correspondientes. En la práctica, este estado transitorio tiene una duración muy breve.

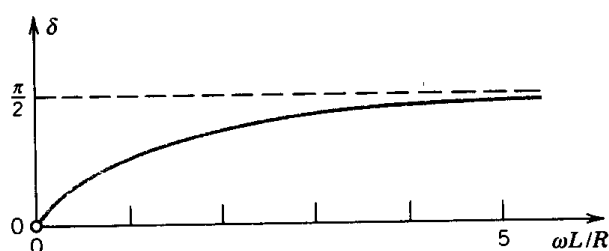


Figura 16. Ángulo de fase α en (6) como una función de $\omega L/R$.

EJEMPLO 2 Circuito RL

Establecer un modelo para el "circuito RC " de la figura 17 y encontrar la corriente en el circuito para los dos casos de la fuerza electromotriz $E(t)$ considerados en el ejemplo 1.

Solución. Primer paso. Modelado. Por (1), (3) y la LTK, se obtiene

$$(7) \quad RI + \frac{1}{C} \int I dt = E(t).$$

Para eliminar la integral, las ecuaciones se derivan con respecto a t , encontrándose

$$(8) \quad R \frac{dI}{dt} + \frac{1}{C} I = \frac{dE}{dt}.$$

Segundo paso. Solución de la ecuación. Al dividir (8) entre R , por la ecuación (4) de la sección 1.7 se obtiene la solución general

$$(9) \quad I(t) = e^{-t/(RC)} \left(\frac{1}{R} \int e^{t/(RC)} \frac{dE}{dt} dt + c \right).$$

Tercer paso. Caso A. Fuerza electromotriz constante. Si $E = \text{const}$, entonces $dE/dt = 0$ y (9) se reduce a

$$(10) \quad I(t) = ce^{-t/(RC)} = ce^{-t/\tau_c} \quad (\text{Fig. 18})$$

donde a $\tau_c = RC$ se le llama la constante capacitiva de tiempo del circuito.

Cuarto paso. Caso B. Fuerza electromotriz periódica $E(t) = E_0 \sin \omega t$. Para esta $E(t)$ se tiene

$$\frac{dE}{dt} = \omega E_0 \cos \omega t.$$

Al insertar esta expresión en (9) e integrar por partes se encuentra

$$(11) \quad \begin{aligned} I(t) &= ce^{-t/(RC)} + \frac{\omega E_0 C}{1 + (\omega RC)^2} (\cos \omega t + \omega RC \sin \omega t) \\ &= ce^{-t/(RC)} + \frac{\omega E_0 C}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} \sin(\omega t - \delta), \end{aligned}$$

donde $\tan \delta = 1/(\omega RC)$. El primer término se decrementa paulatinamente conforme t se incrementa, y el último término representa la corriente de estado estacionario, que es senoidal. La gráfica de $I(t)$ es similar a la de la figura 15. ■

Los "circuitos RLC " que incluyen los tres tipos de componentes llevan a ecuaciones diferenciales de segundo orden y se considerarán en la sección 2.12; las redes eléctricas que llevan a sistemas de ecuaciones diferenciales se discutirán en el capítulo 4.

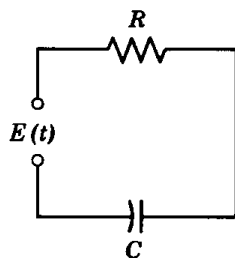


Figura 17. Circuito RC .

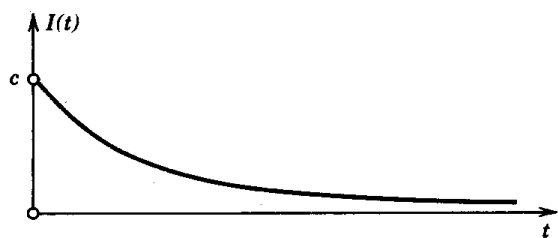


Figura 18. Corriente en un circuito RC debida a una fuerza electromotriz constante.

Problemas de la sección 1.8

Circuitos RL

1. Deducir (5*) a partir de (5).
2. Obtener a partir de (5*) las soluciones que satisfagan $I(0) = 0.5E_0/R$, E_0/R , $2E_0/R$. Trazar las curvas correspondientes.
3. Demostrar que la constante inductiva de tiempo $\tau_L = L/R$ es el tiempo t en el que la corriente (5**) alcanza aproximadamente el 63% de su valor final.
4. En el ejemplo 1, caso A, sea $R = 20$ ohms, $L = 0.03$ milihenrys ($3 \cdot 10^{-5}$ henrys) e $I(0) = 0$. Encontrar el tiempo en que la corriente alcanza el 99.9% de su valor final.
5. ¿El tiempo en el problema 4 disminuirá o aumentará si se cambia $I(0) = 0$ a algún valor positivo menor que E_0/R ?
6. ¿Qué valor de L debería escogerse en un circuito LR con $R = 100$ omhs para que (5**) llegue al 99.9% de su valor final en $t = 0.01$ segundos?
7. ¿Qué valor de L debería elegirse en (4) con $E = E_0 = 100$ volts y $R = 1000$ ohms si se desea que la corriente aumente de 0 a 25% de su valor final en 10^{-4} segundos?
8. En el ejemplo 1, caso A, sean $R = 100$ ohms, $L = 2.5$ henrys, $E_0 = 110$ volts e $I(0) = 0$. Encontrar la constante de tiempo y el tiempo necesario para que la corriente aumente de 0 a 0.6 amperes.
9. Deducir (6) a partir de (4) y comprobar la ecuación por sustitución.
10. Deducir la solución de estado estacionario en (6) sustituyendo $I_p = A \cos \omega t + B \sin \omega t$ en (4) con $E(t) = E_0 \sin \omega t$ y determinando A y B igualando los términos del coseno y el seno en la ecuación resultante. (Con esto se evita la integración por partes.)
11. ¿Para qué condición inicial (6) da como resultado la solución de estado estacionario?
12. ¿De qué manera depende de L el ángulo de fase δ en (6)? ¿Tiene sentido esto físicamente?
13. Resolver (4) con $E(t) = e^{-t}$ cuando (a) $R \neq L$, (b) $R = L$.
14. Resolver (4) con la fuerza electromotriz $E(t) = t$.
15. Encontrar la corriente en el circuito RL [ver (4)] con $R = 1$ ohm, $L = 1$ henry y $E(t) = 1$ si $0 \leq t \leq 3$ segundos, $E(t) = 0$ si $t > 3$ segundos e $I(0) = \frac{1}{2}$ ampere. *Sugerencia.* Usar el hecho de que $I(t)$ debe ser continua en $t = 3$.

Circuitos RC

16. (Descarga de un capacitor) Demostrar que (7) también puede escribirse

$$(12) \quad R \frac{dQ}{dt} + \frac{1}{C} Q = E(t).$$

Resolver esta ecuación con $E(t) = 0$, suponiendo que $Q(0) = Q_0$. Encontrar el tiempo en que el capacitor ha perdido 99.9% de su carga inicial.

17. Escribir la solución general de (12) en la forma de una integral y deducirla a partir de la fórmula (9) derivándola primero y luego integrándola por partes.
18. En (12), sean $R = 20$ ohms y $C = 0.01$ faradios y sea $E(t)$ que decae exponencialmente, por ejemplo, $E(t) = 60e^{-2t}$ volts. Suponiendo que $Q(0) = 0$, encontrar y trazar $Q(t)$. Determinar asimismo el tiempo en que $Q(t)$ alcanza un máximo y esa carga máxima.
19. Comprobar que (11) es una solución de (8) con $E = E_0 \sin \omega t$.
20. Obtener a partir de (11) la solución particular que satisface la condición inicial $I(0) = 0$.

21. Un capacitor ($C = 0.1$ faradios) conectado en serie con un resistor ($R = 200$ ohms) se carga con una fuente ($E_0 = 12$ volts); ver la figura 17 con $E(t) = E_0$. Encontrar el voltaje $V(t)$ en el capacitor, suponiendo que en $t = 0$ el capacitor está completamente descargado.
22. Encontrar la corriente $I(t)$ en el circuito RC ilustrado en la figura 17, suponiendo que $E = 100$ volts, $C = 0.25$ faradios, R es variable de acuerdo con $R = (100 - t)$ ohms cuando $0 \leq t \leq 100$ segundos, $R = 0$ cuando $t > 100$ segundos e $I(0) = 1$ ampere.
23. Resolver (12) cuando $R = 500$ ohms, $C = 10^{-3}$ faradios y $E(t) = 1 - e^{-t}$ volts.

Encontrar la solución de estado estacionario de (12) cuando $R = 50$ ohms, $C = 0.04$ faradios y $E(t)$ es igual a:

24. $110 \cos 314t$

25. $50e^{-t} + 1012 \sin \pi t$

26. Demostrar que si la carga inicial en el capacitor de la figura 17 es $Q(0)$, la corriente inicial en el circuito RC es $I(0) = E(0)/R - Q(0)/RC$.

27. Demostrar que si $E(t)$ en la figura 17 tiene un salto de magnitud J en $t = a$, entonces la corriente $I(t)$ en el circuito RC tiene un salto de magnitud J/R en $t = a$.

Usando el resultado del problema 27, encontrar la corriente $I(t)$ en el circuito RC de la figura 17, suponiendo $R = 1$ ohm, $C = 1$ faradio, una carga inicial cero en el capacitor y

28. $E =$ cuando $0 < t < 1$ y $E = 1$ cuando $t > 1$

29. $E = t + 1$ cuando $0 < t < a$ y $E = 0$ cuando $t > a$

30. $E = t + 1$ cuando $0 < t < a$ y $E = a + 1$ cuando $t > a$

1.9 TRAYECTORIAS ORTOGONALES DE CURVAS.

OPCIONAL

Como otra aplicación interesante, se verá en esta sección cómo usar ecuaciones diferenciales para encontrar curvas que intersecan curvas dadas en ángulos rectos,¹⁷ situación que se presenta con mucha frecuencia en la práctica. A las nuevas curvas se les llama entonces las **trayectorias ortogonales** de las curvas dadas (y recíprocamente). En este caso, "ortogonal" es sinónimo de "perpendicular". En la figura 19 se muestra un ejemplo.

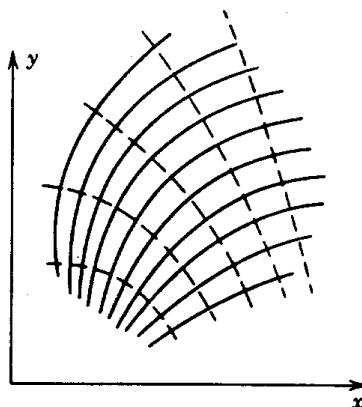


Figura 19. Curvas y sus trayectorias ortogonales.

¹⁷ Recuérdese que el **ángulo de intersección** de dos curvas se define como el ángulo entre las tangentes de las curvas en el punto de intersección.

Por ejemplo, los meridianos y los paralelos del globo terráqueo son trayectorias ortogonales entre sí, como lo son también las curvas de pendiente más pronunciada y las líneas de contorno en un mapa. En un campo eléctrico, las curvas de fuerza eléctrica son las trayectorias ortogonales de las líneas de equipotencial (= curvas de voltaje constante) y recíprocamente (para un ejemplo, ver la figura 20). Otros ejemplos importantes ocurren en dinámica de fluidos, conducción de calor y otros campos de la física.

La idea de encontrar las trayectorias ortogonales de curvas dadas es representar estas curvas por la solución general de una ecuación diferencial $y' = f(x, y)$, después sustituir la pendiente y' por su recíproco negativo $-1/y'$ (la condición de perpendicularidad, como se recuerda de geometría analítica) y, por último, resolver la nueva ecuación diferencial $-1/y' = f(x, y)$. Los detalles se explican a continuación.

Familia de curvas. Si para cada valor fijo de c la ecuación

$$(1) \quad F(x, y, c) = 0$$

representa una curva en el plano xy y si para c variable representa un número indefinido de curvas, entonces a la totalidad de estas curvas se le llama **familia de curvas con un parámetro**, y a c se le llama el *parámetro* de la familia.

EJEMPLO 1 Familias de curvas

La ecuación

$$(2) \quad F(x, y, c) = x + y + c = 0$$

representa una familia de rectas paralelas; cada recta corresponde exactamente a un valor del parámetro c . La ecuación

$$(3) \quad F(x, y, c) = x^2 + y^2 - c^2 = 0$$

representa una familia de circunferencias concéntricas de radio c con centro en el origen. ■

Ahora bien, es posible obtener muchas familias con un parámetro a partir de la solución general de una ecuación diferencial, la cual contiene un parámetro arbitrario c , como ya se sabe. En consecuencia, dada una familia de curvas, el primer paso del

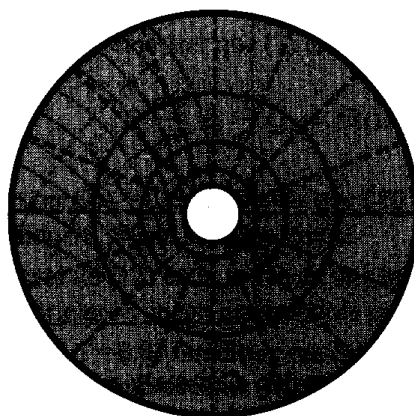


Figura 20. Líneas de equipotencial y líneas de fuerza eléctrica (trazo discontinuo) entre dos cilindros concéntricos.

método que se estudiará es encontrar una ecuación diferencial de ella, por lo general derivando (1). El ejemplo 2 muestra tres familias, en la tercera de las cuales se ilustra cómo eliminar c en caso de que no funcione.

EJEMPLO 2 Ecuaciones diferenciales de familias. Eliminación del parámetro

Al derivar (2) se obtiene como la ecuación diferencial de esas rectas

Al derivar (3) se obtiene $2x + 2yy' = 0$, por lo que la ecuación diferencial de esas circunferencias es

$$y' = -x/y.$$

Al derivar la familia de parábolas

$$(4) \quad y = cx^2$$

se obtiene primero $y' = 2cx$. Es necesario eliminar c . Ahora de (4) se obtiene $c = y/x^2$. Por sustitución, $y' = 2(y/x^2)x$, es decir,

$$(5) \quad y' = 2y/x.$$

Más directo: en (4) se despeja c , es decir, $c = yx^{-2}$ y se deriva implícitamente con respecto a x ; por tanto, $0 = y'x^{-2} - 2yx^{-3}$, de donde se obtiene (5). ■

Determinación de trayectorias ortogonales

Primer paso. Dada una familia (1), se encuentra su ecuación diferencial en la forma

$$(6) \quad y' = f(x, y).$$

Segundo paso. Se encuentran las trayectorias ortogonales resolviendo su ecuación diferencial

$$(7) \quad y' = -\frac{1}{f(x, y)}.$$

Demostración del método. Por (6) se ve que una curva dada que pasa por un punto $P:(x_0, y_0)$ tiene en P la pendiente $f(x_0, y_0)$. La pendiente de la trayectoria ortogonal que pasa por P deberá ser en este punto el recíproco negativo de $f(x_0, y_0)$, es decir, $-1/f(x_0, y_0)$ pues esta es la condición para que las tangentes de dos curvas en P sean perpendiculares. Por lo anterior, (6) implica (7). ■

EJEMPLO 3 Trayectorias ortogonales

Encontrar las trayectorias ortogonales de las parábolas del ejemplo 2.

Solución. Por (5) se ve que la ecuación diferencial (7) de las trayectorias ortogonales es

$$y' = -\frac{1}{2y/x} = -\frac{x}{2y}.$$

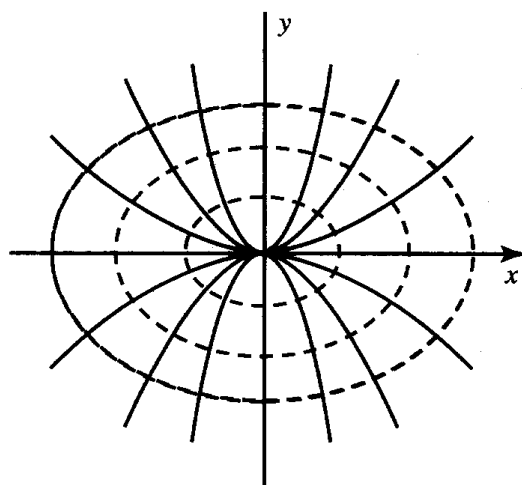


Figura 21. Parábolas y sus trayectorias ortogonales del ejemplo 3.

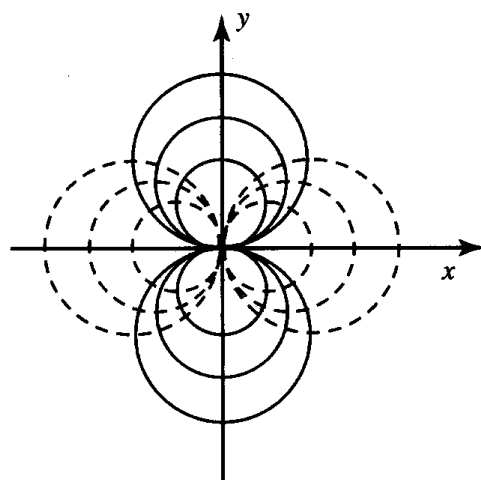


Figura 22. Circunferencias y sus trayectorias ortogonales (trazo discontinuo) del ejemplo 4.

Al separar las variables e integrar se encuentra que las trayectorias ortogonales son las elipses

$$\frac{x^2}{2} + y^2 = c^* \quad (\text{Fig. 21, p. 46}). \blacksquare$$

EJEMPLO 4 Trayectorias ortogonales

Encontrar las trayectorias ortogonales de las circunferencias

$$(8) \quad x^2 + (y - c)^2 = c^2 \quad (\text{Fig. 22}).$$

Solución. Primer paso. La ecuación diferencial de (8). Al derivar (8) se obtiene $2x + 2(y - c)y' = 0$, que todavía contiene a c . Entonces en (8), que es $x^2 + y^2 - 2cy = 2$, se despeja $2c$, obteniéndose

$$2c = y^{-1}(x^2 + y^2) = y^{-1}x^2 + y.$$

Al derivar implícitamente con respecto a x se obtiene

$$0 = -\frac{x^2}{y^2}y' + \frac{2x}{y} + y'.$$

Al resolver algebraicamente esta expresión para y' se obtiene la ecuación diferencial de (8),

$$(9) \quad y' = \frac{2xy}{x^2 - y^2}.$$

Segundo paso. Trayectorias ortogonales. De (9) se tiene la ecuación diferencial de las trayectorias ortogonales de (8):

$$y' = -\frac{x^2 - y^2}{2xy}, \quad \text{por tanto} \quad 2xyy' - y^2 + x^2 = 0.$$

Su solución general (obtenida en el ejemplo 1 de la sección 1.4) da como las trayectorias de (8) las circunferencias (figura 22)

$$(x - \bar{c})^2 + y^2 = \bar{c}^2. \quad \blacksquare$$

Problemas de la sección 1.9

Encontrar la ecuación diferencial (6) de las siguientes familias:

- | | | |
|------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 1. $xy = c$ | 2. $e^{3x}y = c$ | 3. $y = c \sin 2x$ |
| 4. $y = cxe^x$ | 5. $y = e^{cx^2}$ | 6. $y = 1/(1 + ce^x)$ |
| 7. $y = cx^2 + x^2e^x$ | 8. $c^2x^2 + y^2 = c^2$ | 9. $y^2 = ce^{-2x} + x - \frac{1}{2}$ |

Usando ecuaciones diferenciales, encontrar las trayectorias ortogonales de las siguientes curvas. Graficar algunas de las curvas y las trayectorias.

- | | | |
|-----------------------|-----------------------------|------------------------|
| 10. $x^2 - y^2 = c^2$ | 11. $x^2 + y^2 = c^2$ | 12. $y = c/x^2$ |
| 13. $y = \ln x + c$ | 14. $xy = c$ | 15. $y = \sqrt{x + c}$ |
| 16. $y = cx^3$ | 17. $x = ce^{-y^2}$ | 18. $x^2 + 2y^2 = c$ |
| 19. $x^2 + 4y^2 = c$ | 20. $(x - c)^2 + y^2 = c^2$ | 21. $y = ce^{8x}$ |

Aplicaciones

22. (**Campo de temperatura**) Si las **isotermas** (= curvas de temperatura constante) en un cuerpo son $T(x, y) = 2x^2 + y^2 = \text{const}$, ¿cuáles son sus trayectorias ortogonales (las curvas a lo largo de las cuales fluiría el calor en regiones en las que no haya fuentes o sumideros térmicos y que estén llenas de un material homogéneo)?
23. (**Campo eléctrico**) En el campo eléctrico entre dos cilindros concéntricos (figura 20), las **líneas de equipotencial** (= curvas de potencial constante) son circunferencias definidas por $U(x, y) = x^2 + y^2 = \text{const}$ [volts]. Usar el método estudiado en esta sección para obtener sus trayectorias ortogonales (las curvas de fuerza eléctrica).
24. (**Campo eléctrico**) Experimentos indican que las líneas de fuerza eléctrica de dos cargas opuestas de la misma intensidad en $(-1, 0)$ y $(1, 0)$ son las circunferencias que pasan por $(-1, 0)$ y $(1, 0)$. Demostrar que estas circunferencias pueden representarse por la ecuación $x^2 + (y - c)^2 = 1 + c^2$. Demostrar que las líneas de equipotencial (trayectorias ortogonales) son las circunferencias $(x + c)^2 + y^2 = c^2 - 1$ (líneas discontinuas en la figura 23).
25. (**Dinámica de fluidos**) Si las **líneas de corriente** del flujo (= trayectorias de las partículas del fluido) en el canal de la figura 24 son $\Psi(x, y) = xy = \text{const}$, ¿cuáles son sus trayectorias ortogonales (llamadas **líneas de equipotencial**, por las razones explicadas en la sección 17.4)?



Figura 23. Campo eléctrico del problema 24.

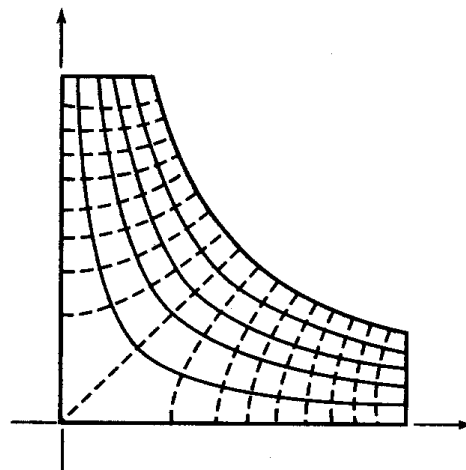


Figura 24. Flujo alrededor de una esquina en el problema 25.

Otras formas de las ecuaciones diferenciales. Trayectorias isogonales

26. Demostrar que (7) puede escribirse como $dx/dy = -f(x, y)$. Usar este hecho para obtener las trayectorias ortogonales de las curvas $y = x + ce^{-x}$.
27. Demostrar que las trayectorias ortogonales de una familia $g(x, y) = c$ pueden obtenerse a partir de la siguiente ecuación diferencial y usarla para resolver el problema 25:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\partial g / \partial y}{\partial g / \partial x}.$$

28. (Ecuaciones de Cauchy–Riemann) Demostrar que para una familia $u(x, y) = c = \text{const}$ las trayectorias ortogonales $v(x, y) = c^* = \text{const}$ pueden obtenerse de las llamadas *ecuaciones de Cauchy-Riemann* siguientes (las cuales son fundamentales en el análisis complejo, capítulo 12):

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}.$$

29. Encontrar las trayectorias ortogonales de $e^x \cos y = c$ por las ecuaciones de Cauchy-Riemann.
30. Las **trayectorias isogonales** de una familia de curvas dada son las curvas que intersecan las curvas dadas a un ángulo constante θ . Demostrar que en todo punto las pendientes m_1 y m_2 de las tangentes a las curvas correspondientes satisfacen la relación

$$\frac{m_2 - m_1}{1 + m_1 m_2} = \tan \theta = \text{const.}$$

Usando esta expresión, encontrar las curvas que cortan a las circunferencias $x^2 + y^2 = c$ formando un ángulo de 45° .

1.10 SOLUCIONES APROXIMADAS: CAMPOS DIRECCIONALES, ITERACIÓN

Las soluciones aproximadas de una ecuación diferencial son de interés práctico si la ecuación no tiene una fórmula para encontrar una solución explícita exacta¹⁸ o si dicha fórmula resulta demasiado complicada para ser de valor práctico. Entonces puede usarse uno de los **métodos numéricos** de las secciones 20.1 ó 20.2 (que son independientes de las demás secciones y pueden considerarse en este momento). O bien puede usarse el *método de los campos direccionales*, por medio del cual es posible trazar varias curvas solución al mismo tiempo (sin resolver realmente la ecuación).

Método de los campos direccionales

Este método se aplica a cualquier ecuación diferencial

(1)

$$y' = f(x, y).$$

La idea se reduce a lo siguiente: y' es la pendiente de las curvas solución desconocidas. Si una de estas curvas pasa por un punto $P: (x_0, y_0)$, su pendiente en P debe ser

¹⁸ La referencia [A7] del apéndice 1 incluye más de 1 500 ecuaciones diferenciales importantes y sus soluciones, ordenadas de manera sistemática y con numerosas referencias a los textos originales.

$f(x_0, y_0)$, como puede verse directamente de (1). Por tanto, en varios puntos podrían trazarse “elementos lineales” es decir, pequeños segmentos que indicarían las direcciones de las tangentes de las curvas solución de conformidad con (1), para luego ajustar las curvas solución en este campo de direcciones de tangentes.

Es mejor y más económico si primero se trazan las curvas de pendiente constante $f(x, y) = \text{const}$ (¡pues éstas aún no son curvas solución!); estas curvas reciben el nombre de **isoclinas** (que significa curvas con inclinaciones iguales). Después, como segundo paso, a lo largo de cada isoclina $f(x, y) = k = \text{const}$ se trazan varios elementos lineales de pendiente k ; esto se hace para una isoclina a la vez. Lo que se obtiene se conoce como el **campo direccional** de (1). En este campo, como tercer paso, pueden trazarse las curvas solución aproximadas de (1), guiándose por las direcciones de las tangentes de conformidad con esos elementos lineales.

Bastará ilustrar el método por una ecuación simple que puede resolverse de manera exacta, a fin de obtener una idea de la precisión del método.

EJEMPLO 1 Isoclinas, campo direccional

Graficar el campo direccional de la ecuación diferencial de primer orden

$$(2) \quad y' = xy$$

y una aproximación de la curva solución que pasa por el punto (1, 2). Comparar el resultado con la solución exacta.

Solución. Las isoclinas son las hipérbolas equiláteras $xy = k$ y los dos ejes de coordenadas. Se grafican algunas isoclinas. Después se trazan elementos lineales deslizando una escuadra sobre una regla fija. El resultado se muestra en la figura 25, donde también se muestra una aproximación de la curva solución que pasa por el punto (1, 2). Al separar las variables, $y = ce^{x^2/2}$. La condición inicial es $y(1) = 2$. Por tanto, $2 = ce^{1/2}$ y la solución exacta es

$$y = 2e^{(x^2-1)/2}.$$

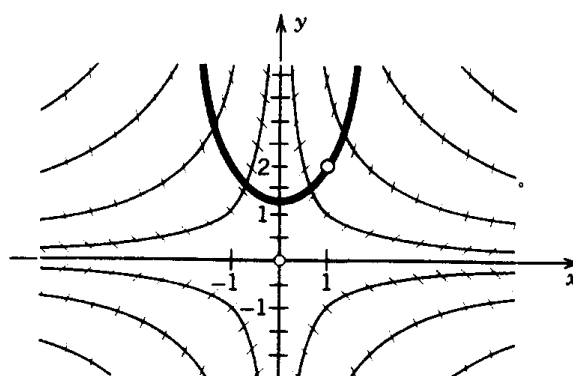


Figura 25. Campo direccional de la ecuación diferencial (2).

Método de iteración de Picard¹⁹

El método de Picard da las soluciones aproximadas de un problema con valor inicial

$$(3) \quad y' = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0$$

¹⁹ EMILE PICARD (1856-1941), matemático francés, profesor en París desde 1881, conocido también por sus importantes aportaciones al análisis complejo (ver la sección 14.8 para su famoso teorema).

la cual se supone tiene una solución única en algún intervalo abierto sobre el eje x que contiene a x_0 . El método no es muy práctico debido a que requiere de integraciones. Sin embargo, se discute aquí por dos razones:

1. El método de Picard es la base de los teoremas de existencia y unicidad de Picard que se discutirán en la siguiente sección.
2. El método de Picard ilustra la idea de los **métodos de iteración**, en los que se hacen varios pasos de cálculos usando la misma regla pero con datos variables (generalmente con los datos obtenidos en el paso anterior, como se verá). Los métodos de iteración se usan con mucha frecuencia en las matemáticas aplicadas, en particular en el trabajo numérico (ver los capítulos 18-20).

La idea del método de Picard es simple. Por integración se ve que (3) puede escribirse en la forma

$$(4) \quad y(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f[t, y(t)] dt$$

donde t denota la variable de integración. De hecho, cuando $x = x_0$, la integral es cero y $y = y_0$, por lo que (4) satisface la condición inicial de (3); además, al derivar (4) se obtiene la ecuación diferencial de (3).

Para encontrar aproximaciones de la solución $y(x)$ de (4) se procede de la siguiente manera. Se sustituye la aproximación no refinada $y = y_0 = \text{const}$ en el segundo miembro; se obtiene así la aproximación supuestamente mejor.

$$y_1(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(t, y_0) dt.$$

En el siguiente paso se sustituye la función $y_1(x)$ de la misma manera para obtener

$$y_2(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f[t, y_1(t)] dt,$$

y así sucesivamente. En el paso n de esta iteración se llega a una función de aproximación

$$(5) \quad y_n(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f[t, y_{n-1}(t)] dt.$$

Se obtiene así una sucesión de aproximaciones

$$y_1(x), \quad y_2(x), \quad \dots, \quad y_n(x), \quad \dots,$$

y en la siguiente sección se verá que las condiciones bajo las cuales esta sucesión converge a la solución $y(x)$ de (3) son bastante generales.

El método de Picard se ilustrará con una ecuación que puede resolverse fácilmente de manera exacta, para que puedan compararse las aproximaciones con la solución exacta.

EJEMPLO 2 Iteración de Picard

Encontrar soluciones aproximadas del problema con valor inicial

$$y' = 1 + y^2, \quad y(0) = 0.$$

Solución. En este caso, $x_0 = 0$, $y_0 = 0$, $f(x, y) = 1 + y^2$ y (5) queda como

$$y_n(x) = \int_0^x [1 + y_{n-1}^2(t)] dt = x + \int_0^x y_{n-1}^2(t) dt.$$

Empezando a partir de $y_0 = 0$, se obtiene (ver la figura 26)

$$y_1(x) = x + \int_0^x 0 dt = x$$

$$y_2(x) = x + \int_0^x t^2 dt = x + \frac{1}{3}x^3$$

$$y_3(x) = x + \int_0^x \left(t + \frac{t^3}{3}\right)^2 dt = x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + \frac{1}{63}x^7$$

y así sucesivamente. Desde luego, la solución exacta de este problema puede obtenerse por separación de variables (ver el ejemplo 2 de la sección 1.2), encontrándose

$$(6) \quad y(x) = \tan x = x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + \frac{17}{315}x^7 + \dots \quad \left(-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}\right).$$

Los tres primeros términos de $y_3(x)$ y la serie de (6) son iguales. La serie de (6) converge para $|x| < \pi/2$, y lo único que puede esperarse es que la sucesión $y_1, y_2, \dots$ converja a una función que es la solución del problema en cuestión para $|x| < \pi/2$. Con esto se ilustra que el estudio de la convergencia es de importancia práctica. ■

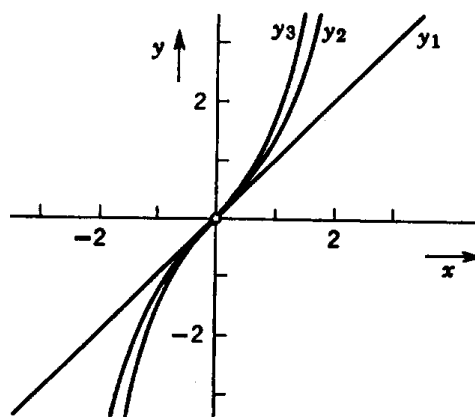


Figura 26. Soluciones aproximadas del ejemplo 2.

Problemas de la sección 1.10

Campos direccionales

En cada caso, dibujar un campo direccional adecuado. Trazar varias curvas solución aproximadas. Después resolver analíticamente la ecuación y comparar los resultados, a fin de obtener una idea de la precisión del método estudiado.

- | | | |
|-----------------|-------------------|---------------|
| 1. $y' = 2y/x$ | 2. $y' = -x/y$ | 3. $y' = -xy$ |
| 4. $y' = x + y$ | 5. $9yy' + x = 0$ | 6. $y' = y^2$ |

7. (Paracaidista) Trazar el campo direccional de la ecuación diferencial

$$\frac{dv}{dt} = 10 - 0.4v^2$$

y a partir de ella obtener las siguientes conclusiones. Las isoclinas son rectas horizontales. La isoclina $v = 5$ es al mismo tiempo una curva solución. Todas las curvas solución del semiplano superior ($v > 0$) parecen tender a la recta $v = 5$ cuando $t \rightarrow \infty$; son monótonamente crecientes si $0 < v(0) < 5$ y monótonamente decrecientes si $v(0) > 5$. Trazar las curvas solución para las que $v(0) = 0$ y $v(0) = 7$ y compararlas con las soluciones exactas obtenidas a partir de la fórmula (11) de la sección 1.3.

8. (Modelo de población de Verhulst) Dibujar el campo direccional de la ecuación diferencial del ejemplo 5 de la sección 1.7, con $A = 0.03$ y $B = 1.6 \cdot 10^{-4}$ y usarla para discutir el comportamiento general de las soluciones correspondientes a las condiciones iniciales mayor y menor que 187.5.
9. (Problema de persecución. Tráctrix) En la figura 27, el destructor D (el *perseguidor*) persigue al barco S (el *blanco*), es decir, se mueve en dirección de S en todo tiempo. Suponer que S se mueve sobre el eje x y que la distancia a de D a S es constante. Demostrar que $y' = -y/\sqrt{a^2 - y^2}$. Trazar un campo direccional (para $a = 1$ [milla náutica]) y la solución que satisface $y(0) = 1$. (Esta curva se llama *tráctrix*, del latín *trahere*, que significa "jalar".) Usando la separación de variables, demostrar que

$$x = -\int y^{-1}\sqrt{a^2 - y^2} dy = -\sqrt{a^2 - y^2} + a \ln |y^{-1}(a + \sqrt{a^2 - y^2})| + c.$$

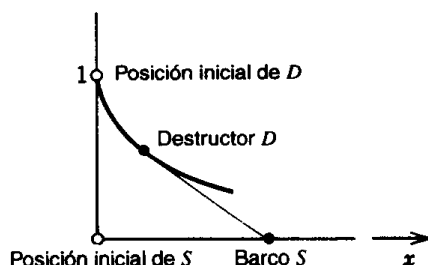


Figura 27. Tráctrix y notación del problema 9.

Iteración de Picard

10. Aplicar el método de Picard a $y' = y$, $y(0) = 1$, y demostrar que las aproximaciones sucesivas tienden a $y = e^x$, la solución exacta.

11. Demostrar que si f en (3) no depende de y , entonces las aproximaciones obtenidas por el método de Picard son idénticas a la solución exacta. ¿Por qué?
12. Aplicar el método de Picard a $y' = 2xy$, $y(0) = 1$. Trazar y_1, y_2, y_3 y la solución exacta para $0 \leq x \leq 2$.
13. En el problema 12, calcular los valores $y_1(1), y_2(1), y_3(1)$ y compararlos con el valor exacto $y(1) = e = 2.718 \dots$.

Aplicar el método de Picard a los siguientes problemas con valor inicial. Determinar asimismo la solución exacta. Comparar los resultados.

14. $y' = xy, \quad y(0) = 1$

15. $y' = 2y, \quad y(0) = 1$

16. $y' = x + y, \quad y(0) = 0$

17. $y' = x + y, \quad y(0) = -1$

18. $y' = y^2, \quad y(0) = 1$

19. $y' = xy + 2x - x^3, \quad y(0) = 0$

20. $y' - xy = 1, \quad y(0) = 1$

1.11 EXISTENCIA Y UNICIDAD DE LAS SOLUCIONES

Hasta este punto, para las ecuaciones diferenciales consideradas existía una solución general, y para un **problema con valor inicial**, por ejemplo,

(1)

$$y' = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0$$

que consta de una ecuación diferencial y una condición inicial $y(x_0) = y_0$, se obtenía una solución particular única. Sin embargo, ésta era sólo una de las tres posibilidades ilustradas por los siguientes ejemplos:

El problema con valor inicial

$$|y'| + |y| = 0, \quad y(0) = 1$$

no tiene solución porque $y \equiv 0$ es la única solución de la ecuación diferencial. (¿Por qué?) El problema con valor inicial

$$y' = x, \quad y(0) = 1$$

tiene exactamente una solución, a saber, $y = \frac{1}{2}x^2 + 1$. El problema con valor inicial

$$xy' = y - 1, \quad y(0) = 1$$

tiene una infinidad de soluciones, a saber, $y = 1 + cx$, donde c es una constante arbitraria. De estos tres ejemplos puede verse que un problema con valor inicial puede no tener soluciones, tener exactamente una solución o tener más de una solución. Esto lleva a las dos preguntas fundamentales siguientes.

Problema de existencia. ¿Bajo qué condiciones un problema con valor inicial de la forma (1) tiene al menos una solución?

Problema de unicidad. *¿Bajo qué condiciones dicho problema tiene a lo sumo una solución?*

A los teoremas que establecen dichas condiciones se les llama **teoremas de existencia y teoremas de unicidad**, respectivamente.

Desde luego, los tres ejemplos citados son tan sencillos que la respuesta a las dos preguntas puede encontrarse por inspección, sin usar ningún teorema. Sin embargo, es evidente que en casos más complicados —por ejemplo, cuando la ecuación no puede resolverse por métodos elementales— los teoremas de existencia y unicidad pueden ser de considerable importancia práctica. Aun cuando se tenga la seguridad de que un sistema físico o de otra índole se comporta de manera única, de vez en cuando el modelo establecido puede estar sobresimplificado y quizás no dé un cuadro fiel de la realidad. Por lo tanto, es necesario asegurarse de que el modelo empleado tiene una solución única antes de intentar calcular la solución. Los dos teoremas siguientes abarcan casi todos los casos prácticos concebibles.

El primer teorema establece que si $f(x, y)$ en (1) es continua en alguna región del plano xy que contiene al punto (x_0, y_0) (que corresponde a la condición inicial dada), entonces el problema (1) tiene al menos una solución. Si, además, la derivada parcial $\partial f / \partial y$ existe y es continua en esa región, entonces el problema (1) tiene exactamente una solución. Entonces esta solución puede obtenerse por el método de iteración de Picard. Ahora se formulan estos planteamientos de manera precisa.

Teorema 1 Teorema de existencia

Si $f(x, y)$ es continua en todos los puntos (x, y) en algún rectángulo (figura 28)

$$R: \quad |x - x_0| < a, \quad |y - y_0| < b$$

y está acotada²⁰ en R , es decir,

$$(2) \quad |f(x, y)| \leq K \quad \text{para toda } (x, y) \text{ en } R,$$

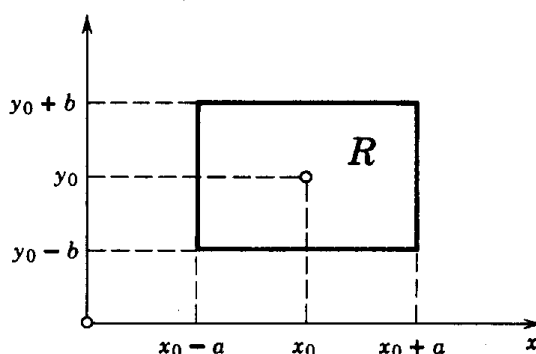


Figura 28. Rectángulo R en los teoremas de existencia y unicidad.

²⁰ Se dice que una función $f(x, y)$ está **acotada** cuando (x, y) varía en una región del plano xy , si existe un número K tal que $|f(x, y)| \leq K$ cuando (x, y) está en esa región. Por ejemplo, $f = x^2 + y^2$ está acotada, con $K = 2$ si $|x| < 1$ y $|y| < 1$. La función $f = \tan(x + y)$ no está acotada para $|x + y| < \pi/2$.

entonces el problema con valor inicial (1) tiene al menos una solución $y(x)$. Esta solución está definida al menos para toda x en el intervalo $|x - x_0| < \alpha$, donde α es el menor de los dos números a y b/K .

Teorema 2 Teorema de unicidad

Si $f(x, y)$ y $\partial f / \partial y$ son continuas para todo (x, y) en el rectángulo R y están acotadas, es decir,

$$(3) \quad (a) \quad |f| \leq K, \quad (b) \quad \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right| \leq M \quad \text{para toda } (x, y) \text{ en } R,$$

entonces el problema con valor inicial (1) tiene a lo sumo una solución $y(x)$. Por tanto, por el teorema 1, tiene exactamente una solución. Esta solución está definida al menos para toda x en ese intervalo $|x - x_0| < \alpha$. Puede obtenerse por el método de Picard, es decir, la sucesión $y_0, y_1, \dots, y_n, \dots$, donde

$$y_n(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f[t, y_{n-1}(t)] dt, \quad n = 1, 2, \dots,$$

converge a dicha solución $y(x)$.

Puesto que las demostraciones de estos teoremas requiere estar familiarizado con las series uniformemente convergentes y otros conceptos que tratarán más adelante en este libro, no se presentarán aquí sino que se remitirá al estudiante a la referencia [A6] del apéndice 1. Sin embargo, se considera conveniente incluir algunas observaciones y ejemplos que pueden ayudar a la comprensión adecuada de los dos teoremas.

Puesto que $y' = f(x, y)$, la condición (2) implica que $|y'| \leq K$, es decir, la pendiente de cualquier curva solución $y(x)$ en R es al menos $-K$ y a lo sumo K . Por tanto, una curva solución que pasa por el punto (x_0, y_0) debe estar en la región coloreada de la figura 29 limitada por las rectas l_1 y l_2 cuyas pendientes son $-K$ y K , respectivamente.

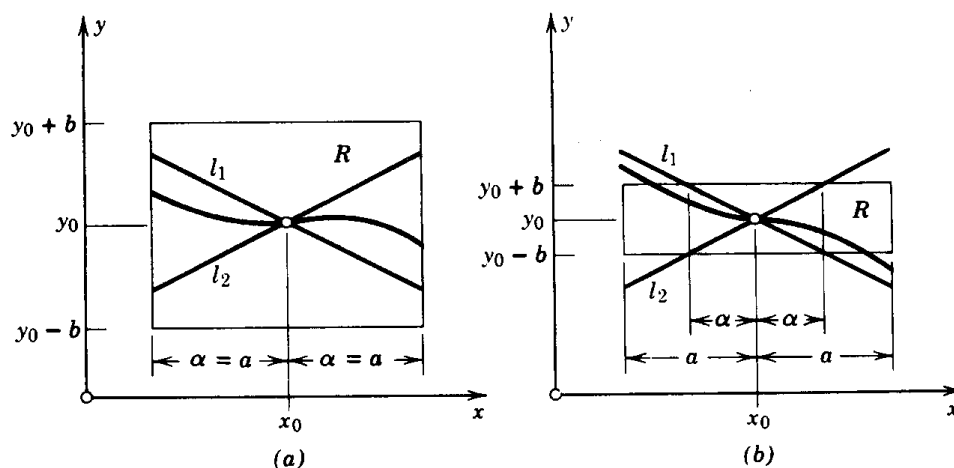


Figura 29. La condición (2) del teorema de existencia.
(a) Primer caso. (b) Segundo caso.

Dependiendo de la forma de R , pueden ocurrir dos casos. En el primero, ilustrado en la figura 29a, se tiene $b/K \geq a$ y por lo tanto $\alpha = a$ en el teorema de existencia, con lo cual se afirma entonces que la solución existe para toda x entre $x_0 - a$ y $x_0 + a$. En el segundo caso, ilustrado en la figura 29b, se tiene $b/K < a$. Por lo tanto, $\alpha = b/K$, y la única conclusión que puede sacarse de los teoremas es que la solución existe para toda x entre $x_0 - b/K$ y $x_0 + b/K$. Para valores mayores o menores de x , la curva solución puede salir del rectángulo R , y como no se hizo ninguna suposición acerca de f fuera de R , nada puede concluirse acerca de la solución para dichos valores; es decir, para esos valores de x puede existir o no —no se sabe.

Se ilustra la discusión con un ejemplo simple.

EJEMPLO 1 Considerar el problema

$$y' = 1 + y^2, \quad y(0) = 0$$

(ver el ejemplo 2 de la sección 1.10) y se toma $R: |x| < 5, |y| < 3$. Entonces $a = 5, b = 3$ y

$$|f| = |1 + y^2| \leq K = 10, \quad |\partial f / \partial y| = 2|y| \leq M = 6, \quad \alpha = b/K = 0.3 < a.$$

De hecho, la solución $y = \tan x$ del problema es discontinua en $x = \pm\pi/2$, y no existe solución continua que sea válida en el intervalo completo $|x| < 5$ del que se partió. ■

Las condiciones de los dos teoremas son condiciones más bien suficientes que necesarias y es posible restarles rigor. Por ejemplo, por el teorema del valor medio de cálculo diferencial se tiene

$$f(x, y_2) - f(x, y_1) = (y_2 - y_1) \frac{\partial f}{\partial y} \bigg|_{y=\tilde{y}}$$

donde se supone que (x, y_1) y (x, y_2) están en R , y $\tilde{y}$ es un valor adecuado entre y_1 y y_2 . A partir de lo anterior y de (3b) se sigue que

$$(4) \quad |f(x, y_2) - f(x, y_1)| \leq M|y_2 - y_1|,$$

y es posible demostrar que (3b) puede sustituirse por la condición menos rigurosa (4), la cual se conoce como **condición de Lipschitz**.²¹ Sin embargo, la continuidad de $f(x, y)$ no basta para garantizar la *unicidad* de la solución. Esto puede ilustrarse con el siguiente ejemplo.

EJEMPLO 2 No unicidad

El problema con valor inicial

$$y' = \sqrt{|y|}, \quad y(0) = 0$$

²¹ RUDOLF LIPSCHITZ (1832-1903), matemático alemán, profesor en Bonn, quien también hizo aportaciones al álgebra, a la teoría de números, a la teoría del potencial y a la mecánica.

tiene las dos soluciones

$$y \equiv 0 \quad y \quad y^* = \begin{cases} x^2/4 & \text{if } x \geq 0 \\ -x^2/4 & \text{if } x < 0 \end{cases}$$

aun cuando $f(x, y) = \sqrt{|y|}$ es continua para toda y . La condición de Lipschitz (4) se infringe en toda región que incluya a la recta $y = 0$, porque para $y_1 = 0$ y y_2 positiva se tiene

$$(5) \quad \frac{|f(x, y_2) - f(x, y_1)|}{|y_2 - y_1|} = \frac{\sqrt{y_2}}{y_2} = \frac{1}{\sqrt{y_2}}, \quad (\sqrt{y_2} > 0)$$

y ésta puede hacerse tan grande como se desee al escoger y_2 lo suficientemente pequeña, en tanto que (4) exige que el cociente del primer miembro de (5) no exceda una consta fija M . ■

Aquí termina el capítulo 1 dedicado a las ecuaciones diferenciales de primer orden y sus aplicaciones. Las ecuaciones diferenciales de segundo orden, que se estudiarán en el capítulo 2, desempeñan un papel aún más importante en la ingeniería (y otros campos).

Los **MÉTODOS NUMÉRICOS** para ecuaciones diferenciales de primer orden se presentan en las secciones 20.1 y 20.2, las cuales son independientes de las demás secciones que tratan los métodos numéricos y pueden estudiarse de inmediato.

Problemas de la sección 1.11

1. Encontrar todas las soluciones del problema con valor inicial $xy' = 3y$, $y(0) = 0$. Trazar algunas de ellas. ¿La respuesta obtenida contradice los teoremas estudiados?
2. Demostrar que el problema con valor inicial $xy' = 2y$, $y(0) = 1$ no tiene solución. ¿Este hecho contradice el teorema de existencia?
3. Encontrar todas las soluciones del problema con valor inicial $y' = 2\sqrt{y}$, $y(1) = 0$. ¿Cuál de ellas se obtiene por el método de Picard si se empieza desde $y_0 = 0$?
4. Considerar la ecuación $(x^2 - x)y' = (2x - 1)y$ y encontrar todas las condiciones iniciales $y(x_0) = y_0$ tales que el problema con valor inicial resultante (a) no tenga solución, (b) tenga más de una solución, (c) tenga exactamente una solución. ¿La respuesta contradice los teoremas estudiados?
5. Repetir las instrucciones del problema 4 para la ecuación $xy' = 2y$.
6. ¿Para qué condiciones iniciales el problema $(x^3 - x)y' = (3x^2 - 1)y$, $y(x_0) = y_0$, tiene una infinidad de soluciones? Trazar algunas de las curvas solución en el plano xy .
7. Determinar el mayor conjunto S en el plano xy tal que por cada punto de S pase una y sólo una curva solución de $x dy = y dx$.
8. Encontrar todas las soluciones de $y' = x|y|$.
9. Demostrar que si $y' = f(x, y)$ satisface los supuestos de los teoremas estudiados en un rectángulo R y y_1 y y_2 son dos soluciones de la ecuación cuyas curvas están en R , entonces estas curvas no pueden tener un punto en común (a menos que sean idénticas).
10. Si los supuestos de los teoremas estudiados no sólo se satisfacen en un rectángulo R sino también en una franja vertical dada por $|x - x_0| < a$, demostrar que entonces la solución de (1) existe para toda x en el intervalo $|x - x_0| < a$.
11. Cabe hacer notar que la solución de un problema con valor inicial puede existir en un intervalo mayor que el del teorema, siendo este último $|x - x_0| < \alpha$ con α definida en el teorema. Esto se ilustra con el ejemplo 1 del texto. Considérese ese ejemplo. Encontrar α en términos de a y b generales. ¿Cuál es el máximo posible que puede alcanzar α mediante una elección adecuada de a y b ?
12. Encontrar la mayor α para la que los teoremas estudiados garantizan la existencia del problema $y' = y^2$, $y(1) = 1$. ¿Para qué valor de x la solución existe realmente?

13. Repetir las instrucciones del problema 12 para $y' - y^2 = 4$, $y(0) = 0$.
14. Demostrar que $f(x, y)$ del problema 13 satisface una condición de Lipschitz en R (ver la figura 28).
15. Encontrar todas las soluciones de $y' = 4\sqrt{y}$, $y(2) = 0$. ¿Satisface $4\sqrt{y}$ una condición de Lipschitz?
16. Demostrar que $f(x, y) = |\sin y| + x$ satisface una condición de Lipschitz (4), con $M = 1$, en todo el plano xy , pero que $\partial f / \partial y$ no existe cuando $y = 0$.
17. ¿La función $f(x, y) = |x| + |y|$ satisface una condición de Lipschitz en el plano xy ? ¿Existe $\partial f / \partial y$?
18. ¿La función $f(x, y) = x|y|$ del problema 8 satisface una condición de Lipschitz en un rectángulo? ¿Existe $\partial f / \partial y$?
19. (**Ecuación diferencial lineal**) Escribir $y' + p(x)y = r(x)$ en la forma (1). Si p y r son continuas para toda x tal que $|x - x_0| \leq a$, demostrar que $f(x, y)$ de esta ecuación satisface las condiciones de los teoremas de existencia y unicidad estudiados, por lo que el problema con valor inicial correspondiente tiene una solución única. [Esto se sigue también directamente de la fórmula (4) de la sección 1.7, de donde no son necesarios estos teoremas para la ecuación diferencial *lineal*.]
20. Demostrar que en el problema 19 se cumple una condición de Lipschitz.

Cuestionario y problemas de repaso del capítulo 1

1. ¿Cuál es la diferencia entre una ecuación diferencial ordinaria y una parcial?
2. ¿Cuántas constantes arbitrarias contiene una solución general de una ecuación diferencial de primer orden? ¿Cuántas condiciones se requieren para determinar tales constantes?
3. ¿Qué se entiende por una solución particular de una ecuación diferencial de primer orden? ¿Por una solución singular?
4. ¿Qué hecho permite hablar de la solución general de una ecuación diferencial de primer orden?
5. ¿Todas las ecuaciones diferenciales de primer orden tienen solución? ¿Solución general? (Explicar las respuestas.)
6. ¿Qué se entiende por crecimiento y decaimiento exponencial? ¿Cuál es la ecuación diferencial correspondiente? ¿En qué aplicaciones se presenta?
7. ¿Por qué los circuitos eléctricos llevan a ecuaciones diferenciales?
8. Hacer una lista de algunos de los problemas de mecánica tratados en el texto y en los problemas de las secciones.
9. ¿Qué son las trayectorias ortogonales? ¿Por qué llevan a ecuaciones diferenciales? ¿En qué problemas prácticos se presentan?
10. ¿Qué es un campo direccional? ¿Para qué sirve?

Encontrar la solución general usando uno de los métodos discutidos en este capítulo.

- | | |
|--|------------------------------------|
| 11. $(2xe^{2xy} + \cos y)y' + 2ye^{2xy} = 0$ | 12. $xy' = (y - x)^3 + y$ |
| 13. $y' = 2x(y + x^2 - 1)$ | 14. $y' = x^3y^2 + xy$ |
| 15. $y' = (1 + x)(1 + y^2)$ | 16. $x^2y' + 2xy = \sinh 3x$ |
| 17. $y' + xy = xy^{-1}$ | 18. $y' + y \cos x = \cos x$ |
| 19. $2xyy' + 3y^2 + 4x = 0$ | 20. $(1 + xy)y' + y^2 = 0$ |
| 21. $2x \tan y \, dx + \sec^2 y \, dy = 0$ | 22. $(x^2 + 1)y' + y^2 + 1 = 0$ |
| 23. $y' - x^{-1}y + x^{-1}(x - y)^3 = 0$ | 24. $(1 + x^2) \, dy = -2xy \, dx$ |
| 25. $y' = (y - x)/(y + x)$ | |

Resolver los siguientes problemas con valor inicial.

26. $y' = (1 - x)/(1 + y)$, $y(1) = 0$
27. $4x dx + 9y dy = 0$, $y(3) = 0$
28. $3x^{-1}y^2 dx - 2y dy = 0$, $y(4) = 8$
29. $x^2y' + 2xy - x + 1 = 0$, $y(1) = 0$
30. $xy' - 3y = x^4(e^x + \cos x) - 2x^2$, $y(\pi) = \pi^3 e^\pi + 2\pi^2$
31. $y' - y \cot x = 2x - x^2 \cot x$, $y(\frac{1}{2}\pi) = \frac{1}{4}\pi^2 + 1$
32. $xy' + y = x^2y^2$, $y(0.5) = 0.5$
33. $(2x + e^y) dx + xe^y dy = 0$, $y(1) = 0$
34. $y' + \csc y = 0$, $y(4.1) = -6.3$
35. $(2x + y^4)y' = y$, $y(24) = 2$
36. Aplicar el método de Picard a $y' = xy$, $y(0) = 2$. Trazar y_1, y_2, y_3 y la solución exacta para $-2 \leq x \leq 2$. Calcular $y_1(1), y_2(1), y_3(1)$ y comparar los valores con el valor exacto $y(1) = 2\sqrt{e} \approx 3.297$.
37. Repetir las instrucciones del problema 36 para el problema $y' = 2xy$, $y(0) = 1$. [En este caso, $y(1) = e = 2.718 \dots$]

Encontrar las trayectorias ortogonales. Trazar algunas de las curvas y sus trayectorias.

41. El uranio ${}_{92}\text{U}^{232}$ es radiactivo, con vida media $H = 74$ años. ¿Qué porcentaje desaparecerá en un año? ¿En 10 años? ¿En 37 años?
42. Demostrar que la vida media H de una sustancia radiactiva puede determinarse a partir de dos mediciones $y_1 = y(t_1)$ y $y_2 = y(t_2)$ de las cantidades presentes en los tiempos t_1 y t_2 por medio de la fórmula $H = (t_2 - t_1)(\ln 2)/\ln(y_1/y_2)$.
43. Si la razón de crecimiento de un cultivo de bacterias es proporcional al número de bacterias presentes y después de 1 día es 1.1 veces el número original, ¿en qué intervalo de tiempo el número de bacterias se habrá (a) duplicado, (b) triplicado?
44. Una barra de metal cuya temperatura es 25°C se coloca en agua hirviendo. ¿Cuánto tiempo se requiere para calentar la barra a 99°C , si la temperatura de la barra después de 1 min de calentamiento es 26°C ? Hacer primero una conjetura y después hacer los cálculos.
45. **(Evaporación)** Dos líquidos hierven en un recipiente. Se encuentra que la relación de las cantidades de cada líquido que evaporan en cualquier instante es proporcional a la relación de las cantidades x y y que permanecen en estado líquido. Demostrar que $y' = ky/x$ y resolver esta ecuación diferencial.
46. Si $R = 12$ ohms, $L = 0.02$ milihenrys, $E = E_0 = \text{const}$ e $I(0) = 0$ en un circuito RL , ¿en cuánto tiempo la corriente $I(t)$ alcanza prácticamente (en teoría el 99.9% de) su valor final? Empezar con una conjetura.
47. Si $L = 10$ en el problema 46, ¿qué valor de R debería escogerse para que $I(t)$ alcance prácticamente (en teoría el 99.9% de) su valor final después de 1 s? Empezar con una conjetura.
48. **(Marcapasos cardíaco)** En la figura 30 se muestra un marcapasos cardíaco que consta de un capacitor de capacitancia C , una batería de voltaje E_0 y un interruptor que se mueve periódicamente de A (periodo de carga $t_1 < t < t_2$ del capacitor) a B (periodo de descarga $t_2 < t < t_3$ durante el cual el capacitor envía un estímulo eléctrico al corazón, el cual actúa como un resistor de resistencia R). Encontrar la corriente durante el periodo de descarga,

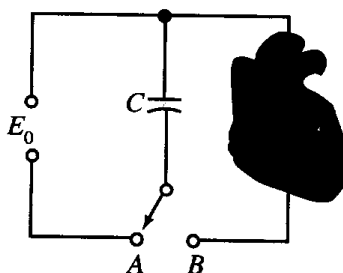


Figura 30. Marcapasos cardíaco.

suponiendo que el periodo de carga es tal que la carga en el capacitor es el 99% de su valor máximo posible.

49. **(Fricción)** Si un cuerpo se desliza sobre una superficie, experimenta una fricción F (una fuerza opuesta a la dirección del movimiento). Experimentos indican que $|F| = \mu|N|$ (*ley de Coulomb²² de fricción cinética sin lubricación*), donde N es la fuerza normal (la fuerza que mantiene en contacto a ambas superficies; ver la figura 31) y la constante de proporcionalidad μ se llama el *coeficiente de fricción cinética*. En la figura 31, suponer que el cuerpo pesa 45 N (una 10 lb; ver la tabla de conversiones), $\mu = 0.20$ (que corresponde a acero sobre acero), $\theta = 30^\circ$, el plano inclinado tiene 10 metros de largo, la velocidad inicial es cero y la resistencia del aire es omisible. Encontrar la velocidad del cuerpo al final del plano inclinado.
50. Si las isoterms en un cuerpo de material homogéneo son $T(x, y) = y - x^3 = \text{const}$, ¿cuáles son las curvas del flujo térmico?
51. La **ley de acción de la masa** establece que bajo una temperatura constante, la velocidad de una reacción química es proporcional al producto de las concentraciones de los reactivos. Una reacción bimolecular $A + B \rightarrow M$ combina a moles por litro de una sustancia A y b moles de una sustancia B . Si $y(t)$ es el número de moles por litro que ya han reaccionado después del tiempo t , la rapidez de reacción es $dy/dt = k(a - y)(b - y)$. Resolver esta ecuación, suponiendo que $a \neq b$.
52. En una habitación que contiene 10 000 pies cúbicos de aire, entran 200 pies cúbicos de aire puro y 200 pies cúbicos de aire contaminado por minuto y la mezcla (que es prácticamente uniforme por la acción de los ventiladores de la habitación) se extrae a razón de 400 pies cúbicos por minuto. Encontrar la cantidad de aire puro $y(t)$ [pies cúbicos] en cualquier tiempo, suponiendo que $y(0) = 0$.
53. La curva solución de $dr/d\dot{U} + (a^2/r) \sin 2\dot{U}$, $r^2(0) = a^2$, $a \neq 0$, se conoce como **lemniscata**. Encontrarla y trazarla. (r y $\dot{U}$ son coordenadas polares.)
54. Encontrar todas las curvas tales que para cada tangente, el segmento entre los ejes de coordenadas sea bisecado por el punto de tangencia.
55. Encontrar todas las curvas tales que la tangente en cada punto (x, y) interseque al eje x en $(x - 1, 0)$.

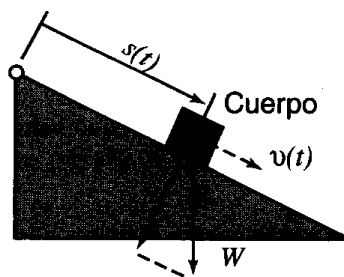


Figura 31. Problema 49.

²² Ver la nota de pie de página 15 en la sección 1.8.

Resumen del capítulo 1

Ecuaciones diferenciales de primer orden

En este capítulo se tratan las **ecuaciones diferenciales de primer orden** y sus aplicaciones; éstas son ecuaciones

$$(1) \quad F(x, y, y') = 0 \quad \text{o en la forma explícita} \quad y' = f(x, y)$$

en las que interviene la derivada y' de una función y desconocida, funciones dadas de x y, quizás, la propia función y . Se empezó con los conceptos básicos (sección 1.1), luego se consideraron los métodos para obtener las soluciones (secciones 1.2–1.9) y, por último, las ideas sobre la aproximación y la existencia de las soluciones (secciones 1.10, 1.11).

Por lo general una ecuación diferencial tiene una **solución general**, es decir, una solución en la que interviene una constante arbitraria, que se denota por c . Sin embargo, en la mayoría de las aplicaciones es necesario encontrar una solución que satisfice una condición dada, que surge del sistema físico o de otros campos del cual la ecuación es un modelo matemático. Esto lleva al concepto de **problema con valor inicial**

$$(2) \quad y' = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0 \quad (x_0, y_0 \text{ números dados})$$

en el que la **condición inicial** $y(x_0) = y_0$ se usa para determinar una **solución particular**, es decir, una solución obtenida a partir de la solución general al tomar un valor específico de c . Geométricamente, una solución general representa una familia de curvas y cada solución particular corresponde a una curva de esta familia.

Probablemente las ecuaciones más simples sean las **ecuaciones separables**, aquéllas que pueden escribirse en la forma $g(y) dy = f(x) dx$, de tal modo que pueden resolverse integrando ambos miembros (secciones 1.2, 1.3). Este método puede aplicarse también a algunas otras ecuaciones al hacer primero las sustituciones adecuadas (sección 1.4).

Una ecuación exacta

$$M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$$

es aquélla para la que $M dx + N dy$ es una diferencial exacta

$$du = \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy,$$

de donde se obtiene la solución implícita $u(x, y) = c$ (sección 1.5). Este método se aplica también a las ecuaciones no exactas que pueden hacerse exactas al multiplicarlas por alguna función F , llamada **factor integrante** (sección 1.6).

Las ecuaciones lineales (sección 1.7)

$$(3) \quad y' + p(x)y = r(x)$$

son de ese tipo. Para ellas un factor integrante es $F(x) = \exp(\int p(x) dx)$ y lleva a la fórmula de la solución (4), sección 1.7. Ciertas ecuaciones no lineales pueden reducirse a la forma lineal al hacer la sustitución de nuevas variables. Esto es válido para la **ecuación de Bernoulli** $y' + p(x)y = g(x)y^a$ (sección 1.7).

En varios sitios se incluyen **aplicaciones**. Las secciones que se ocupan por completo de aplicaciones son la 1.3 sobre ecuaciones separables, la 1.8 sobre ecuaciones lineales aplicadas a **circuitos eléctricos** y la 1.9 sobre **trayectorias ortogonales**, es decir, las curvas que intersecan a curvas dadas en ángulos rectos.

Los **campos direccionales** (sección 1.10) ayudan a trazar familias de curvas solución, por ejemplo, para adquirir una idea de su comportamiento general.

Con el **método de iteración de Picard** (sección 1.10) se obtienen soluciones aproximadas de problemas con valor inicial por iteración. Es importante como fundamento teórico de los **teoremas de existencia y unicidad de Picard** (sección 1.11).

Ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden

Las ecuaciones diferenciales ordinarias pueden dividirse en dos grandes clases, a saber, las **ecuaciones lineales** y las **ecuaciones no lineales**. En tanto que las ecuaciones no lineales en general son difíciles, las ecuaciones lineales son mucho más sencillas debido a que las propiedades de sus soluciones pueden caracterizarse de una manera general y a que se cuenta con métodos estándares para resolver muchas de estas ecuaciones.

En este capítulo se consideran las ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden, las ecuaciones **homogéneas** en las secciones 2.1-2.7 y las **no homogéneas** en las secciones 2.8-2.13. Hay dos razones principales para centrar la atención en las ecuaciones de *segundo* orden. Primera, tienen importantes aplicaciones en la mecánica (secciones 2.5, 2.11) y en la teoría de los circuitos eléctricos (sección 2.12), lo que hace que sean de mayor importancia que las ecuaciones lineales de órdenes superiores. Segunda, su teoría es típica de las ecuaciones diferenciales lineales de cualquier orden (pero con fórmulas más simples que las de casos de órdenes superiores), por lo que la transición a ecuaciones de órdenes superiores (en el siguiente capítulo) implica tan sólo un número reducido de ideas nuevas (si bien con un aumento de las dificultades técnicas).

Los **métodos numéricos** para resolver ecuaciones diferenciales de segundo orden se incluyen en la sección 20.3, la cual es independiente de las demás secciones del capítulo 20.

(En el capítulo 5 se considerarán las ecuaciones de Legendre, de Bessel y la hipergeométrica.)

Prerrequisitos para este capítulo: Capítulo 1, en particular la sección 1.7.

Secciones que pueden omitirse en un curso más corto: 2.4, 2.7, 2.10, 2.12, 2.13.

Bibliografía: Apéndice 1, parte A.

Respuestas a los problemas: Apéndice 2.

2.1 ECUACIONES LINEALES HOMOGÉNEAS

El estudiante ha tratado ya las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden (secciones 1.7, 1.8) y a continuación se definirán y considerarán las ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden.

Ecuación diferencial lineal de segundo orden

Una ecuación diferencial de segundo orden se llama **lineal** si puede escribirse

$$(1) \quad y'' + p(x)y' + q(x)y = r(x)$$

y **no lineal** si no puede escribirse en esta forma.

El rasgo característico de la ecuación (1) consiste en que es lineal en la función desconocida y y sus derivadas, en tanto que p y q así como r en el segundo miembro pueden ser cualesquiera funciones dadas de x . Si el primer término es, por ejemplo, $f(x)y''$, será necesario dividir entre $f(x)$ para obtener la "forma estándar" (1), con y'' como primer término, lo cual es práctico.

Si $r(x) \equiv 0$ (esto es, $r(x) = 0$ para todas las x consideradas), entonces (1) se reduce a

$$(2) \quad y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$$

y se llama **homogénea**. Si $r(x) \neq 0$, entonces (1) se llama **no homogénea**. Esto es similar a la sección 1.7.

Las funciones p y q en (1) y (2) se denominan los **coeficientes** de las ecuaciones.

Un ejemplo de una ecuación diferencial lineal no homogénea es

$$y'' + 4y = e^{-x} \text{ sen } x.$$

Un ejemplo de una ecuación lineal homogénea es

$$(1 - x^2)y'' - 2xy' + 6y = 0.$$

Ejemplos de ecuaciones diferenciales no lineales son

$$x(y''y + y'^2) + 2y'y = 0$$

y

$$y'' = \sqrt{y'^2 + 1}.$$

Se supondrá siempre que x varía en algún intervalo abierto I , y todos los supuestos y enunciados se referirán a este tipo de intervalo, el cual no es necesario definir en cada caso. (Recuérdese por la nota de pie de página 1 en la sección 1.1 que I puede ser el eje x completo.)

Una **solución** de una ecuación diferencial (lineal o no lineal) de segundo orden en algún intervalo abierto $a < x < b$ es una función $y = h(x)$ que tiene derivadas $y' = h'(x)$ y $y'' = h''(x)$ y satisface la ecuación diferencial para toda x de ese intervalo; es decir, la

ecuación se convierte en una identidad si la función desconocida y y sus derivadas se sustituyen por h y sus respectivas derivadas.

Las ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden tienen muchas aplicaciones básicas, como se verá. Algunas de ellas son muy simples, siendo sus soluciones funciones comunes en cálculo. Otras son más complicadas, siendo sus soluciones funciones superiores (por ejemplo, funciones de Bessel) que se presentan en problemas de ingeniería.

Ecuaciones homogéneas: Principio de superposición o de linealidad

Se inicia ahora la discusión de las ecuaciones diferenciales lineales homogéneas de segundo orden (secciones 2.1-2.7). Las ecuaciones no homogéneas se tratan en las secciones 2.8-2.13.

EJEMPLO 1 Soluciones de una ecuación diferencial lineal homogénea

$y = e^x$ y $y = e^{-x}$ son soluciones de la ecuación diferencial lineal homogénea

$$y'' - y = 0$$

para toda x ya que para $y = e^x$ se obtiene $(e^x)'' - e^x = e^x - e^x = 0$ al igual que para $y = e^{-x}$, como el estudiante deberá comprobar.

Incluso es posible dar un importante paso hacia adelante. Pueden multiplicarse e^x y e^{-x} por constantes diferentes, por ejemplo, -3 y 8 (u otros dos números cualesquiera) y después tomar la suma

$$y = -3e^x + 8e^{-x}$$

y comprobar que se trata de otra solución para toda x de la ecuación homogénea considerada ya que

$$(-3e^x + 8e^{-x})'' - (-3e^x + 8e^{-x}) = -3e^x + 8e^{-x} - (-3e^x + 8e^{-x}) = 0. \quad \blacksquare$$

Este ejemplo ilustra el hecho de suma importancia de que para una ecuación **lineal homogénea** (2), siempre es posible obtener nuevas soluciones a partir de soluciones conocidas mediante la multiplicación por constantes y la suma. Desde luego, esto es de gran utilidad ya que de esta manera pueden obtenerse soluciones adicionales a partir de soluciones dadas. Ahora de $y_1 (= e^x)$ y $y_2 (= e^{-x})$ se obtiene una función de la forma

$$(3) \quad y = c_1 y_1 + c_2 y_2 \quad (c_1, c_2 \text{ constantes arbitrarias}).$$

Esta expresión recibe el nombre de **combinación lineal** de y_1 y y_2 . Usando este concepto puede formularse ahora el resultado sugerido por el ejemplo, llamado con frecuencia el **principio de superposición** o **principio de linealidad**.

Teorema 1 Teorema fundamental 1 para la ecuación homogénea (2)

Para una ecuación diferencial lineal homogénea (2), cualquier combinación lineal de dos soluciones en un intervalo abierto I es también una solución de (2) en I . En particular, para una ecuación de este tipo, las sumas y los múltiplos constantes de las soluciones también son soluciones.

Demostración. Sean y_1 y y_2 soluciones de (2) en I . Entonces al sustituir $y = c_1 y_1 + c_2 y_2$ y sus derivadas en (2), y aplicando la conocida regla $(c_1 y_1 + c_2 y_2)' = c_1 y_1' + c_2 y_2'$, etc., se obtiene

$$\begin{aligned} y'' + py' + qy &= (c_1 y_1 + c_2 y_2)'' + p(c_1 y_1 + c_2 y_2)' + q(c_1 y_1 + c_2 y_2) \\ &= c_1 y_1'' + c_2 y_2'' + p(c_1 y_1' + c_2 y_2') + q(c_1 y_1 + c_2 y_2) \\ &= c_1 (y_1'' + py_1' + qy_1) + c_2 (y_2'' + py_2' + qy_2) = 0, \end{aligned}$$

puesto que en el último renglón $(\dots) = 0$, ya que y_1 y y_2 son soluciones, por hipótesis. Con esto se demuestra que y es una solución de (2) en I . ■

¡Cuidado! Recuérdese siempre este muy importante teorema, pero no se olvide que *no es válido para ecuaciones lineales no homogéneas o ecuaciones no lineales*, como se ilustra en los dos ejemplos siguientes.

EJEMPLO 2 Una ecuación diferencial lineal no homogénea

Por sustitución se encuentra que las funciones $y = 1 + \cos x$ y $y = 1 + \sin x$ son soluciones de la ecuación diferencial lineal no homogénea

$$y'' + y = 1,$$

pero las siguientes funciones *no* son soluciones de esta ecuación diferencial:

$$2(1 + \cos x) \quad \text{y} \quad (1 + \cos x) + (1 + \sin x). \quad \blacksquare$$

EJEMPLO 3 Una ecuación diferencial no lineal

Por sustitución se encuentra que las funciones $y = x^2$ y $y = 1$ son soluciones de la ecuación diferencial no lineal

$$y''y - xy' = 0,$$

pero las siguientes funciones *no* son soluciones de esta ecuación diferencial:

$$-x^2 \quad \text{y} \quad x^2 + 1. \quad \blacksquare$$

Problema con valor inicial. Solución general. Base

Para una ecuación diferencial de *primer orden*, una solución general incluía una constante arbitraria c , y en un problema con valor inicial se usó una condición inicial $y(x_0) = y_0$ para obtener una solución particular en la que c tenía un valor definido. La idea de una solución general era obtener todas las soluciones posibles, y se sabe que para ecuaciones *lineales* (sección 1.7) este es el caso (pues no tienen soluciones singulares). Se amplía ahora esta idea a las ecuaciones de segundo orden:

Para las ecuaciones lineales homogéneas de segundo orden (2), una solución general será de la forma

(4)

$$y = c_1 y_1 + c_2 y_2.$$

una combinación lineal de dos soluciones que incluyen dos constantes arbitrarias c_1, c_2 . Un **problema con valor inicial** se compone ahora de la ecuación (2) y dos **condiciones iniciales**

$$(5) \quad \boxed{y(x_0) = K_0, \quad y'(x_0) = K_1,}$$

que determinan los valores K_0 y K_1 de la solución y su derivada (la pendiente de la curva) en el mismo punto dado x_0 del intervalo abierto considerado. Se usará (5) para obtener a partir de (4) una solución particular de (2), en la que c_1 y c_2 tienen valores específicos.

Esto se ilustrará usando un ejemplo simple, el cual también ayudará a ver que es necesario imponer una condición sobre y_1 y y_2 en (4).

EJEMPLO 4 Problema con valor inicial

Resolver el problema con valor inicial

$$y'' - y = 0, \quad y(0) = 5, \quad y'(0) = 3.$$

Solución. Primer paso. e^x y e^{-x} son soluciones (por el ejemplo 1) y se toma

$$y = c_1 e^x + c_2 e^{-x}.$$

(Esta resultará ser una solución general según se define más adelante.)

Segundo paso. A partir de las condiciones iniciales, dado que $y' = c_1 e^x - c_2 e^{-x}$, se obtiene

$$y(0) = c_1 + c_2 = 5$$

$$y'(0) = c_1 - c_2 = 3.$$

Por tanto, $c_1 = 4, c_2 = 1$. **Respuesta.** $y = 4e^x + e^{-x}$.

Observación. Si se hubieran tomado $y_1 = e^x$ y $y_2 = le^x$ para obtenerse

$$y = c_1 e^x + c_2 le^x = (c_1 + c_2 l)e^x = y',$$

la solución no habría sido lo suficientemente general para satisfacer las dos condiciones iniciales y resolver el problema. ¿Por qué? Pues bien, las funciones y_1 y y_2 presentes son proporcionales, $y_1/y_2 = 1/l$, en tanto que antes no lo eran, $y_1/y_2 = e^x/e^{-x} = e^{2x}$. Este es el punto. Motiva la siguiente definición así como su importancia en relación con problemas con valor inicial. ■

Definición (solución general, base, solución particular)

Una **solución general** de una ecuación (2) en un intervalo abierto¹ I es una solución (4) con y_1 y y_2 soluciones no proporcionales de (2) en I y c_1, c_2 constantes arbitrarias². A estas y_1, y_2 se les llama entonces una **base** (o **sistema fundamental**) de (2) en I .

Una **solución particular** de (2) en I se obtiene si se asignan valores específicos a c_1 y c_2 en (4). ■

¹ Ver la sección 1.1.

² Quizás sea necesario restringir el rango de las constantes en algunos casos a fin de evitar expresiones imaginarias y o casos degenerados.

Como siempre, y_1 y y_2 se llaman *proporcionales* en I si³

$$(6) \quad (a) \quad y_1 = ky_2 \quad \text{o} \quad (b) \quad y_2 = ly_1$$

es válida para toda x en I , donde k y l son números, sean cero o no.

En realidad, la definición de base también puede formularse en términos de "independencia lineal". Se dice que dos funciones $y_1(x)$ y $y_2(x)$ son **linealmente independientes** en un intervalo I en el que están definidas si

$$(7) \quad k_1 y_1(x) + k_2 y_2(x) = 0 \quad \text{en } I \text{ implica} \quad k_1 = 0, \quad k_2 = 0,$$

y se dice que son **linealmente dependientes** en I si esta ecuación también es válida para dos constantes k_1, k_2 que no sean ambas cero. Entonces, si $k_1 \neq 0$ o $k_2 \neq 0$, es posible dividir y resolver la expresión, obteniéndose

$$y_1 = -\frac{k_2}{k_1} y_2 \quad \text{o} \quad y_2 = -\frac{k_1}{k_2} y_1.$$

Por tanto, y_1 y y_2 son proporcionales, mientras que en caso de independencia lineal, no son proporcionales. Se llega así a la siguiente

Definición de una base (Reformulada)

Una **base de soluciones** de (2) en un intervalo I es un par y_1, y_2 de soluciones linealmente independientes de (2) en I . ■

EJEMPLO 5 Base, solución general, solución particular

e^x y e^{-x} del ejemplo 4 forman una base de la ecuación diferencial $y'' - y = 0$ para toda x . Por tanto una solución general es $y = c_1 e^x + c_2 e^{-x}$. Esta respuesta del ejemplo 4 es una solución particular de la ecuación. ■

EJEMPLO 6 Base, solución general

El estudiante puede comprobar que $y_1 = \cos x$ y $y_2 = \sin x$ son soluciones de la ecuación diferencial

$$y'' + y = 0.$$

Ahora bien, $\cos x$ y $\sin x$ no son proporcionales, $y_1/y_2 = \cot x \neq \text{const.}$ Por tanto, forman una base de la ecuación tratada para toda x , y una solución general es

$$y = c_1 \cos x + c_2 \sin x. \quad \blacksquare$$

En la práctica, una solución general se usa principalmente para obtener soluciones particulares a partir de ella imponiendo dos condiciones iniciales (5), ya que es la *solución particular* la que describe el comportamiento único de un sistema físico o de otro campo dado. Siendo el objetivo que el estudiante adquiriera experiencia en esta tarea práctica, se presentará más adelante la teoría que la respalda (en la sección 2.7); por el momento, basta saber lo siguiente. Si los coeficientes p y q de (1) y la función

³ Si $k \neq 0$ en (a), implica (b) con $l = 1/k$, pero no cuando $k = 0$, es decir, $y_1 = 0$.

r son continuos en algún intervalo I , entonces (1) siempre tiene una solución general en I , a partir de la cual se obtiene la solución de cualquier problema con valor inicial (1), (5) en I , que es única. Asimismo, (1) no tiene **soluciones singulares** (es decir, soluciones que no pueden obtenerse a partir de la solución general).

Problemas de la sección 2.1

Propiedades generales importantes de las ecuaciones diferenciales lineales homogéneas y no homogéneas. Demostrar los siguientes enunciados, los cuales se refieren a cualquier intervalo abierto fijo I , e ilustrarlos con ejemplos. Se supone aquí que $r(x) \neq 0$ en (1).

1. $y \equiv 0$ es una solución de (2) (conocida como la "solución trivial") pero no de (1).
2. La suma de dos soluciones de (1) **no** es una solución de (1).
3. Un múltiplo $y = cy_1$ de una solución de (1) **no** es una solución de (1), a menos que $c = 1$.
4. La suma $y = y_1 + y_2$ de una solución y_1 de (1) y y_2 de (2) es una solución de (1).
5. La diferencia $y = y_1 - y_2$ de dos soluciones de (1) es una solución de (2).

Ecuaciones diferenciales de segundo orden reducibles al primer orden

Los problemas 6-19 ilustran que ciertas ecuaciones diferenciales de segundo orden pueden reducirse al primer orden.

6. Si en una ecuación de segundo orden la variable dependiente y no aparece explícitamente, la ecuación es de la forma $F(x, y', y'') = 0$. Demostrar que al hacer $y' = z$ se obtiene una ecuación diferencial de primer orden en z y que a partir de su solución se obtiene la solución de la ecuación original por integración.

Reducir al primer orden y resolver:

- | | | |
|---------------------|------------------------|-------------------------|
| 7. $xy'' = 2y'$ | 8. $y'' = y'$ | 9. $y'' = 2y' \coth 2x$ |
| 10. $y'' + 9y' = 0$ | 11. $xy'' + y' = y'^2$ | 12. $xy'' + y' = 0$ |

13. Otro tipo de ecuación reducible al primer orden es $F(y, y', y'') = 0$, en la cual la variable independiente x no aparece explícitamente. Usando la regla de la cadena, demostrar que $y'' = (dz/dy)z$, donde $z = y'$, por lo que se obtiene una ecuación de primer orden con y como variable independiente.

Reducir al primer orden y resolver:

- | | | |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 14. $yy'' + y'^2 = 0$ | 15. $y'' + e^{2y}y'^3 = 0$ | 16. $y'' + y'^2 = 0$ |
| 17. $y'' + y'^3 \cos y = 0$ | 18. $yy'' - y'^2 = 0$ | 19. $y'' + (1 + y^{-1})y'^2 = 0$ |

20. Una partícula se mueve sobre una recta de tal modo que el producto de su velocidad y aceleración es constante, por ejemplo, $2 \text{ m}^2/\text{s}^3$. En el tiempo $t = 0$ su desplazamiento desde el origen es de 5 m y su velocidad es cero. Encontrar su posición y velocidad cuando $t = 9 \text{ s}$.
21. Encontrar la curva en el plano xy que pasa por el punto $(1, 1)$, interseca a la recta $y = x$ en ángulo recto y satisface $xy'' + 2y' = 0$.
22. **(Cable colgante)** Puede demostrarse que la curva $y(x)$ de un cable homogéneo flexible e inextensible que cuelga entre dos puntos fijos se obtiene resolviendo $y'' = k\sqrt{1+y'^2}$, donde la constante k depende del peso. Esta curva se conoce como *catenaria* (del latín *catena* =

cadena). Encontrar y graficar $y(x)$, suponiendo que $k = 1$ y que los puntos fijos son $(-1, 0)$ y $(1, 0)$ en un plano xy vertical.

Problemas con valor inicial

Comprobar que las funciones dadas forman una base de soluciones de la ecuación dada y resolver el problema con valor inicial dado.

23. $y'' - 9y = 0$, $y(0) = 2$, $y'(0) = 0$; e^{3x}, e^{-3x}
24. $y'' + 4y = 0$, $y(0) = -5$, $y'(0) = 2$; $\cos 2x, \sin 2x$
25. $y'' - 2y' + y = 0$, $y(0) = 4$, $y'(0) = 3$; e^x, xe^x
26. $y'' + \omega^2 y = 0$ ($\omega \neq 0$), $y(0) = -1.5$, $y'(0) = 0$; $\cos \omega x, \sin \omega x$
27. $y'' - 4y' + 3y = 0$, $y(0) = -1$, $y'(0) = -5$; e^x, e^{3x}
28. $x^2 y'' - 1.5xy' - 1.5y = 0$, $y(1) = 1$, $y'(1) = -4$; $x^{-1/2}, x^3$
29. $x^2 y'' - 3xy' + 4y = 0$, $y(1) = 2$, $y'(1) = 5$; $x^2, x^2 \ln x$
30. $y'' - 2y' + 10y = 0$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 10$; $e^x \cos 3x, e^x \sin 3x$

¿Las funciones siguientes son linealmente dependientes o independientes en el intervalo dado?

31. $x + 1, x - 1$ ($0 < x < 1$)
32. $0, \cosh x$, cualquier intervalo
33. $\sin 2x, \sin x \cos x$, cualquier intervalo
34. $\ln x, \ln x^2$ ($x > 1$)
35. $|x|x, x^2$ ($0 < x < 1$)
36. $|x|x, x^2$ ($-1 < x < 1$)
37. $|\cos x|, \cos x$ ($0 < x < \pi$)
38. $x^2 - 3, -3x^2 + 9$ ($x < 0$)
39. $\cosh x, \cosh 2x$, cualquier intervalo
40. $1, e^{-2x}$ ($x > 0$)

2.2 ECUACIONES HOMOGÉNEAS CON COEFICIENTES CONSTANTES

En esta sección y la siguiente se indica cómo resolver ecuaciones lineales homogéneas

(1)

$$y'' + ay' + by = 0$$

cuyos coeficientes a y b son constantes. Estas ecuaciones tienen importantes aplicaciones, en especial en relación con las oscilaciones mecánicas y eléctricas, como se verá en las secciones 2.5, 2.11 y 2.12.

Para resolver (1), se recuerda de la sección 1.7 que una ecuación diferencial lineal de *primer orden* $y' + ky = 0$ con coeficiente constante k tiene como solución una función exponencial, $y = e^{kx}$. Esto da lugar a la idea de probar como solución de (1) la función

(2)

$$y = e^{\lambda x}.$$

Al sustituir (2) y las derivadas

$$y' = \lambda e^{\lambda x} \quad y \quad y'' = \lambda^2 e^{\lambda x}$$

en la ecuación (1), se obtiene

$$(\lambda^2 + a\lambda + b)e^{\lambda x} = 0.$$

Por tanto, (2) es una solución de (1), si λ es una solución de la ecuación cuadrática

$$(3) \quad \boxed{\lambda^2 + a\lambda + b = 0.}$$

Esta ecuación se llama la **ecuación característica** (o *ecuación auxiliar*) de (1). Sus raíces son

$$(4) \quad \lambda_1 = \frac{1}{2}(-a + \sqrt{a^2 - 4b}), \quad \lambda_2 = \frac{1}{2}(-a - \sqrt{a^2 - 4b}).$$

El razonamiento seguido indica que las funciones

$$(5) \quad y_1 = e^{\lambda_1 x} \quad y \quad y_2 = e^{\lambda_2 x}$$

son soluciones de (1). El estudiante puede comprobarlo sustituyendo (5) en (1).

Directamente de (4) se ve que, dependiendo del signo del discriminante $a^2 - 4b$, se obtiene

(Caso I) *dos raíces reales si $a^2 - 4b > 0$,*

(Caso II) *una raíz real doble si $a^2 - 4b = 0$*

(Caso III) *raíces complejas conjugadas si $a^2 - 4b < 0$.*

Los casos I y II se discuten aquí y el caso III en la siguiente sección.

Caso I. Dos raíces reales diferentes λ_1 y λ_2

En este caso,

$$y_1 = e^{\lambda_1 x} \quad y \quad y_2 = e^{\lambda_2 x}$$

constituyen una base de soluciones de (1) en cualquier intervalo (porque el cociente y_1/y_2 no es constante; ver la sección 2.1). La solución general correspondiente es

$$(6) \quad \boxed{y = c_1 e^{\lambda_1 x} + c_2 e^{\lambda_2 x}.}$$

EJEMPLO 1 Solución general en el caso de raíces reales diferentes

Ahora puede resolverse $y'' - y = 0$ (del ejemplo 1 de la sección 2.1) de una manera sistemática. La ecuación característica es $\lambda^2 - 1 = 0$. Sus raíces son $\lambda_1 = 1$ y $\lambda_2 = -1$. Por tanto, una base es e^x y e^{-x} que, como antes, da la solución general

$$y = c_1 e^x + c_2 e^{-x}. \quad \blacksquare$$

EJEMPLO 2 Un problema con valor inicial en el caso de raíces reales diferentes

Resolver el problema con valor inicial

$$y'' + y' - 2y = 0, \quad y(0) = 4, \quad y'(0) = -5.$$

Solución. Primer paso. Solución general. La ecuación característica es $\lambda^2 + \lambda - 2 = 0$. Sus raíces son

$$\lambda_1 = \frac{1}{2}(-1 + \sqrt{9}) = 1 \quad \text{y} \quad \lambda_2 = \frac{1}{2}(-1 - \sqrt{9}) = -2,$$

de donde se obtiene la solución general

$$y = c_1 e^x + c_2 e^{-2x}.$$

Segundo paso. Solución particular Puesto que $y'(x) = c_1 e^x - 2c_2 e^{-2x}$, a partir de la solución general y de las condiciones iniciales se obtiene

$$y(0) = c_1 + c_2 = 4,$$

$$y'(0) = c_1 - 2c_2 = -5.$$

Por tanto, $c_1 = 1$ y $c_2 = 3$. *Respuesta.* $y = e^x + 3e^{-2x}$. ■

Caso II. Raíz real doble $\lambda = -a/2$

Cuando el discriminante $a^2 - 4b = 0$, de la fórmula (4) se obtiene una sola raíz $\lambda = \lambda_1 = \lambda_2 = -a/2$ y en un principio se obtiene sólo una solución

$$y_1 = e^{-(a/2)x}$$

Para encontrar una segunda solución, necesaria para formar una base, se usa el "método de reducción de orden".⁴ Es decir, se hace

$$y_2 = uy_1$$

y se intenta determinar la función u tal que y_2 se convierta en una solución de (1). Para ello, se sustituye $y_2 = uy_1$ y sus derivadas

$$y_2' = u'y_1 + uy_1'$$

$$y_2'' = u''y_1 + 2u'y_1' + uy_1''$$

en (1). Se obtiene así

$$(u''y_1 + 2u'y_1' + uy_1'') + a(u'y_1 + uy_1') + buy_1 = 0.$$

Agrupando términos se obtiene

$$u''y_1 + u'(2y_1' + ay_1) + u(y_1'' + ay_1' + by_1) = 0$$

⁴ En realidad, se usa un caso especial del mismo. El método general se discute en la sección 2.7.

La expresión del último paréntesis es cero, ya que y_1 es una solución de (1). La expresión del primer paréntesis también es cero, ya que

$$2y_1' = -ae^{-ax/2} = -ay_1.$$

De este modo, sólo queda $u''y_1 = 0$. Por tanto, $u'' = 0$. Al integrar dos veces, $u = c_1x + c_2$. Para obtener una segunda solución independiente $y_2 = uy_1$, basta con tomar $u = x$. Entonces $y_2 = xy_1$. Puesto que estas soluciones no son proporcionales, forman una base. El resultado al que se llega es que en el caso de una raíz doble de (3) una base de soluciones de (1) en cualquier intervalo es

$$e^{-ax/2}, \quad xe^{-ax/2}.$$

La solución general correspondiente es

(7)

$$y = (c_1 + c_2x)e^{-ax/2}.$$

Advertencia. Si λ es una raíz *simple* de (4), entonces $(c_1 + c_2x)e^{\lambda x}$ **no** es una solución de (1).

EJEMPLO 3 Solución general en el caso de una raíz doble

Resolver

$$y'' + 8y' + 16y = 0.$$

Solución. La ecuación característica tiene la raíz doble $\lambda = -4$. Por tanto una base es

$$e^{-4x} \quad y \quad xe^{-4x}$$

y la solución general correspondiente es

$$y = (c_1 + c_2x)e^{-4x}.$$

EJEMPLO 4 Un problema con valor inicial en el caso de una raíz doble

Resolver el problema con valor inicial

$$y'' - 4y' + 4y = 0, \quad y(0) = 3, \quad y'(0) = 1.$$

Solución. Una solución general de la ecuación diferencial es

$$y(x) = (c_1 + c_2x)e^{2x}.$$

Al derivar se obtiene

$$y'(x) = c_2e^{2x} + 2(c_1 + c_2x)e^{2x}.$$

A partir de esta expresión y de las condiciones iniciales se sigue que

$$y(0) = c_1 = 3, \quad y'(0) = c_2 + 2c_1 = 1.$$

Por tanto, $c_1 = 3$, $c_2 = -5$, y la respuesta es

$$y = (3 - 5x)e^{2x}.$$

El caso III de **raíces complejas conjugadas** de la ecuación característica (4) se discutirá en la sección siguiente.

Problemas de la sección 2.2

Encontrar una solución general de las siguientes ecuaciones diferenciales.

- | | | |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1. $y'' + 3y' + 2y = 0$ | 2. $y'' - 9y = 0$ | 3. $y'' + 10y' + 25y = 0$ |
| 4. $y'' + 4y' = 0$ | 5. $y'' - 6y' + 9y = 0$ | 6. $y'' - 2y' + 0.75y = 0$ |

Encontrar la ecuación diferencial (1) para la cual las funciones dadas forman una base de soluciones.

- | | | |
|-----------------------|------------------------------|------------------------|
| 7. e^{2x}, e^{-3x} | 8. $e^{-\pi x}, xe^{-\pi x}$ | 9. $e^{-2x}, e^{-x/2}$ |
| 10. e^{kx}, e^{-kx} | 11. $\cosh x, \sinh x$ | 12. $1, e^{-kx}$ |

13. Comprobar directamente que en el caso de una raíz doble, $xe^{\lambda x}$ con $\lambda = -a/2$ es una solución de (1).
14. Comprobar que $y = e^{-3x}$ es una solución de $y'' + 5y' + 6y = 0$, pero $y = xe^{-3x}$ no lo es. Explicar la respuesta.
15. Demostrar que a y b en (1) pueden expresarse en términos de λ_1 y λ_2 por las fórmulas $a = -\lambda_1 - \lambda_2$, $b = \lambda_1 \lambda_2$.
16. Resolver $y'' + 3y' = 0$ (a) usando el método estudiado aquí, (b) por reducción al primer orden.

Resolver los siguientes problemas con valor inicial.

17. $y'' - 16y = 0$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 20$
18. $y'' - 4y' + 4y = 0$, $y(0) = 0$, $y'(0) = -3$
19. $y'' + 6y' + 9y = 0$, $y(0) = -4$, $y'(0) = 14$
20. $y'' + 3.7y' = 0$, $y(-2) = 4$, $y'(-2) = 0$
21. $y'' + 2.2y' + 0.4y = 0$, $y(0) = 3.3$, $y'(0) = -1.2$
22. $y'' - 25y = 0$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 10$
23. $4y'' - 4y' - 3y = 0$, $y(-2) = e$, $y'(-2) = -\frac{1}{2}e$
24. $5y'' + 16y' + 12.8y = 0$, $y(0) = 0$, $y'(0) = -2.3$
25. Las bases diferentes llevan a la misma solución. Para ilustrarlo, resolver $y'' - 9y = 0$, $y(0) = 4$, $y'(0) = -6$, usando (a) e^{3x}, e^{-3x} , (b) $\cosh 3x, \sinh 3x$.

2.3 CASO DE RAÍCES COMPLEJAS. FUNCIÓN EXPONENCIAL COMPLEJA

Para las ecuaciones diferenciales lineales homogéneas con coeficientes constantes

$$(1) \quad y'' + ay' + by = 0$$

se discute ahora el último caso en el que la ecuación característica

$$(2) \quad \lambda^2 + a\lambda + b = 0$$

tiene raíces

$$(3) \quad \lambda_1 = -\frac{1}{2}a + \frac{1}{2}\sqrt{a^2 - 4b}, \quad \lambda_2 = -\frac{1}{2}a - \frac{1}{2}\sqrt{a^2 - 4b}$$

que son complejas. La ecuación (3) indica que esto ocurre cuando el discriminante $a^2 - 4b$ es negativo. Este es el caso III de la sección anterior. En este caso resulta conveniente sacar $\sqrt{-1} = i$ del radical, meter $1/2 = \sqrt{-1/4}$ en el radical y escribir

$$(4) \quad \lambda_1 = -\frac{1}{2}a + i\omega, \quad \lambda_2 = -\frac{1}{2}a - i\omega,$$

donde $\omega = \sqrt{b - \frac{1}{4}a^2}$. Se observa que $e^{\lambda_1 x}$ y $e^{\lambda_2 x}$ son ahora soluciones *complejas* de (1). Pero se afirma que en este caso III, una base de soluciones *reales* de (1) en cualquier intervalo es

$$(5) \quad y_1 = e^{-ax/2} \cos \omega x, \quad y_2 = e^{-ax/2} \sin \omega x.$$

De hecho, que estas son soluciones se sigue por derivación y sustitución. Asimismo, $y_2/y_1 = \tan \omega x$ no es constante, ya que $\omega \neq 0$, de donde y_1 y y_2 no son proporcionales. La solución general correspondiente es

$$(6) \quad y = e^{-ax/2} (A \cos \omega x + B \sin \omega x).$$

EJEMPLO 1 Raíces complejas. Solución general (6)

Encontrar una solución general de la ecuación

$$y'' - 2y' + 10y = 0.$$

Solución. La ecuación característica $\lambda^2 - 2\lambda + 10 = 0$ tiene las raíces complejas conjugadas

$$\lambda_1 = 1 + \sqrt{1 - 10} = 1 + 3i, \quad \lambda_2 = 1 - 3i.$$

(¡Comprobarlo!) Se obtiene así la base (5),

$$y_1 = e^x \cos 3x, \quad y_2 = e^x \sin 3x$$

y la solución general correspondiente (6),

$$y = e^x (A \cos 3x + B \sin 3x).$$

Función exponencial compleja

El caso III (raíces complejas) se ha establecido y no resta nada por demostrar. Tan sólo quiere verse cómo es posible adquirir la *idea* de que y_1 y y_2 podrían ser soluciones en este caso. Se demostrará que esto se sigue de la función exponencial compleja.

La **función exponencial compleja** e^z de una variable compleja⁵ $z = s + it$ se define por

$$(7) \quad e^z = e^{s+it} = e^s (\cos t + i \sin t).$$

⁵ Se escribe $z = s + it$ en lugar de $z = x + iy$ porque x y y se usan como variable y función desconocida, respectivamente, en las ecuaciones aquí tratadas.

Para z real igual a s , se trata de la conocida función exponencial real e^s de cálculo pues entonces $\cos t = \cos 0 = 1$ y $\sin t = \sin 0 = 0$. Asimismo, e^s posee propiedades muy similares a las de la función exponencial real; en particular, puede demostrarse que es derivable y que satisface $e^{z_1 + z_2} = e^{z_1} e^{z_2}$. (Las demostraciones se encuentran en la sección 12.6). Esto puede bastar para motivar la definición (7).

Ahora en (7) se toma $z = \lambda_1 x$ con λ_1 como en (4), es decir,

$$z = s + it = \lambda_1 x = -\frac{1}{2}ax + i\omega x.$$

Entonces de (7) se obtiene

$$e^{-(a/2)x + i\omega x} = e^{-(a/2)x}(\cos \omega x + i \sin \omega x).$$

De manera similar, ya que $\sin(-\alpha) = -\sin \alpha$, para $e^{\lambda_2 x}$ se obtiene [ver (4)]

$$e^{-(a/2)x - i\omega x} = e^{-(a/2)x}(\cos \omega x - i \sin \omega x).$$

Al sumar estas dos fórmulas y dividir la suma entre 2, en el segundo miembro se obtiene y_1 como se da en (5). De manera similar, al restar ambas fórmulas y dividir el resultado entre $2i$ en el segundo miembro se obtiene y_2 como se da en (5). Por el teorema fundamental 1 de la sección 2.1 se sigue que y_1 y y_2 son de nueva cuenta soluciones. Esto confirma que (6) es una solución general de (1) en el caso III (raíces complejas). ■

Para uso posterior, se hace notar que (7) con $s = 0$ produce la llamada **fórmula de Euler**

(8)

$$e^{it} = \cos t + i \sin t.$$

Ejemplos adicionales. Resumen de los casos I-III

EJEMPLO 2 Problema con valor inicial (raíces complejas)

Resolver el problema con valor inicial

$$y'' + 2y' + 5y = 0, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 5.$$

Solución. Primer paso. Solución general. La ecuación característica $\lambda^2 + 2\lambda + 5 = 0$ tiene las raíces complejas $-1 \pm i\sqrt{1-5} = -1 \pm 2i$. Por tanto (6) queda como

$$y(x) = e^{-x}(A \cos 2x + B \sin 2x).$$

Segundo paso. Solución particular. De la primera condición inicial se obtiene $y(0) = A = 1$. La derivada de la solución general es

$$y'(x) = e^{-x}(-A \cos 2x - B \sin 2x - 2A \sin 2x + 2B \cos 2x),$$

y de la segunda condición inicial se obtiene (ya que $\sin 0 = 0$)

$$y'(0) = -A + 2B = -1 + 2B = 5.$$

Por tanto, $B = 3$. **Respuesta.** $y = e^{-x}(\cos 2x + 3 \sin 2x)$. ■

EJEMPLO 3 Una solución general de la ecuación

$$y'' + \omega^2 y = 0 \quad (\omega \text{ constante, diferente de cero})$$

es

$$y = A \cos \omega x + B \sin \omega x.$$

Con $\omega = 1$ esto confirma el ejemplo 6 de la sección 2.1.

Con esto se termina la discusión de los tres casos, la cual puede resumirse:

Caso	Raíces de (2)	Base de (1)	Solución general de (1)
I	Reales diferentes λ_1, λ_2	$e^{\lambda_1 x}, e^{\lambda_2 x}$	$y = c_1 e^{\lambda_1 x} + c_2 e^{\lambda_2 x}$
II	Raíz real doble $\lambda = -\frac{1}{2}a$	$e^{-ax/2}, x e^{-ax/2}$	$y = (c_1 + c_2 x) e^{-ax/2}$
III	Complejas conjugadas $\lambda_1 = -\frac{1}{2}a + i\omega,$ $\lambda_2 = -\frac{1}{2}a - i\omega$	$e^{-ax/2} \cos \omega x$ $e^{-ax/2} \sin \omega x$	$y = e^{-ax/2} (A \cos \omega x + B \sin \omega x)$

Resulta muy interesante observar que en aplicaciones de sistemas mecánicos o circuitos eléctricos, estos tres casos corresponden a tres formas diferentes de movimiento o flujo de la corriente, respectivamente. Esta relación fundamental entre teoría y práctica se discutirá en detalle en la sección 2.5 (y de nuevo en la sección 2.12).

Problemas con valores en la frontera

Las aplicaciones en ocasiones llevan a condiciones del tipo

$$(9) \quad y(P_1) = k_1, \quad y(P_2) = k_2.$$

Se conocen como **condiciones en la frontera**, ya que se refieren a los puntos extremos P_1, P_2 (puntos frontera P_1, P_2) de un intervalo I en el que se considera la ecuación (1). La ecuación (1) y las condiciones (9) juntas constituyen lo que se conoce como un **problema con valores en la frontera**. La discusión se limitará a un ejemplo típico.

EJEMPLO 4 Problema con valores en la frontera

Resolver el problema con valores en la frontera

$$y'' + y = 0, \quad y(0) = 3, \quad y(\pi) = -3.$$

Solución. Primer paso. Una base es $y_1 = \cos x, y_2 = \sin x$. La solución general correspondiente es

$$y(x) = c_1 \cos x + c_2 \sin x.$$

Segundo paso. De la condición en la frontera izquierda se obtiene $y(0) = c_1 = 3$. De la condición en la frontera derecha se obtiene $y(\pi) = c_1 \cos \pi + c_2 \cdot 0 = -3$. Ahora bien, $\cos \pi = -1$ y $c_1 = 3$, de donde esta

ecuación es válida y se observa que no produce ninguna condición para c_2 . Por tanto, una solución del problema es

$$y = 3 \cos x + c_2 \sin x.$$

Aquí c_2 sigue siendo arbitraria. Esto es una sorpresa. Desde luego, la razón es que $\sin x$ es cero en 0 y π . El lector puede concluir y demostrar (problema 30) que la solución de un problema con valores en la frontera (1), (9) es única si y sólo si ninguna solución $y \neq 0$ de (1) satisface $y(P_1) = y(P_2) = 0$. ■

Problemas de la sección 2.3

Comprobar que las siguientes funciones son soluciones de la ecuación diferencial dada y obtener a partir de ellas una solución general con valores reales de la forma (6).

1. $y = c_1 e^{3ix} + c_2 e^{-3ix}$, $y'' + 9y = 0$
2. $y = c_1 e^{(-1+3i)x} + c_2 e^{(-1-3i)x}$, $y'' + 2y' + 10y = 0$
3. $y = c_1 e^{-(\alpha+i)x} + c_2 e^{-(\alpha-i)x}$, $y'' + 2\alpha y' + (\alpha^2 + 1)y = 0$
4. $y = c_1 e^{(-5+2i)x} + c_2 e^{(-5-2i)x}$, $y'' + 10y' + 29y = 0$
5. $y = c_1 e^{-(\alpha-i\omega)x} + c_2 e^{-(\alpha+i\omega)x}$, $y'' + 2\alpha y' + (\alpha^2 + \omega^2)y = 0$

Solución general. Establecer si la ecuación dada corresponde al caso I, al II o al III y encontrar una solución general que incluya funciones con valores reales.

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 6. $y'' + 25y = 0$ | 7. $y'' - 25y = 0$ |
| 8. $y'' - 8y' + 16y = 0$ | 9. $y'' + 6y' + 9y = 0$ |
| 10. $y'' + y' + 0.25y = 0$ | 11. $y'' + 2y' = 0$ |
| 12. $8y'' - 2y' - y = 0$ | 13. $10y'' + 6y' + 10.9y = 0$ |
| 14. $2y'' + 10y' + 25y = 0$ | 15. $y'' + 2y' + (\omega^2 + 1)y = 0$ |

Problemas con valor inicial. Resolver los siguientes problemas con valor inicial.

16. $y'' - 9y = 0$, $y(0) = 5$, $y'(0) = 9$
17. $y'' + 9y = 0$, $y(\pi) = -2$, $y'(\pi) = 3$
18. $y'' + 2y' + 2y = 0$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$
19. $y'' - 4y' + 4y = 0$, $y(0) = 3$, $y'(0) = 10$
20. $y'' - 6y' + 18y = 0$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 6$
21. $y'' + 20y' + 100y = 0$, $y(0.1) = 3.2/e \approx 1.177$, $y'(0.1) = -30/e \approx -11.04$
22. $10y'' + 2y' + 0.1y = 0$, $y(10) = -40/e \approx -14.72$, $y'(10) = 0$
23. $2y'' + y' - y = 0$, $y(4) = e^2 - e^{-4} \approx 7.371$, $y'(4) = \frac{1}{2}e^2 + e^{-4} \approx 3.713$
24. $y'' + 4y' + 4.25y = 0$, $y(0) = 1$, $y'(0) = -2$

Problemas con valores en la frontera. Resolver los siguientes problemas con valores en la frontera.

25. $y'' - 16y = 0$, $y(0) = 5$, $y(\frac{1}{4}) = 5e$
26. $y'' - 9y = 0$, $y(-4) = y(4) = \cosh 12$
27. $y'' - 2y' = 0$, $y(0) = -1$, $y(\frac{1}{2}) = e - 2$
28. $y'' + 4y' + 5y = 0$, $y(\frac{1}{2}\pi) = 14e^{-\pi} \approx 0.6050$, $y(\frac{3}{2}\pi) = -14e^{-3\pi} \approx -0.0011$
29. $y'' - 2y' + 2y = 0$, $y(0) = -3$, $y(\frac{1}{2}\pi) = 0$

30. Demostrar que la solución de un problema con valores en la frontera (1), (9) es única si y sólo si ninguna solución $y \neq 0$ de (1) satisface $y(P_1) = y(P_2) = 0$.

2.4 OPERADORES DIFERENCIALES. OPCIONAL

Esta sección ofrece una introducción a los operadores diferenciales. Se usará una sola vez y para un objetivo secundario (en la sección 3.2), de modo que puede omitirse sin interrumpir el flujo de las ideas.

Se entiende por **operador** una transformación de una función en otra función. Los operadores y las técnicas correspondientes, a las que se llama **métodos operacionales**, desempeñan un papel creciente en las matemáticas para ingeniería.

La diferenciación sugiere un operador de la siguiente manera. Sea que D denote la diferenciación con respecto a x , esto es, se escribe

$$Dy = y'.$$

D es un operador; transforma a y (la cual se supone diferenciable) en su derivada y' . Por ejemplo,

$$D(x^2) = 2x, \quad D(\sin x) = \cos x.$$

Al aplicar D dos veces, se obtiene la segunda derivada $D(Dy) = Dy' = y''$. Se escribe simplemente $D(Dy) = D^2y$, de modo que

$$Dy = y', \quad D^2y = y'', \quad D^3y = y''', \dots$$

En términos más generales,

$$(1) \quad L = P(D) = D^2 + aD + b$$

se llama **operador diferencial de segundo orden**. Aquí a y b son constantes. P sugiere "polinomio". L sugiere "lineal" (se explica en seguida). Cuando L se aplica a una función y (la cual se supone diferenciable dos veces), produce

$$(2) \quad L[y] = (D^2 + aD + b)y = y'' + ay' + by.$$

L es un operador **lineal**. Por definición esto significa que se tiene

$$L[\alpha y + \beta w] = \alpha L[y] + \beta L[w]$$

para cualesquiera constantes α y β y para cualesquiera funciones (diferenciables dos veces) y y w .

La ecuación diferencial lineal homogénea $y'' + ay' + by = 0$ puede escribirse ahora como

$$(3) \quad L[y] = P(D)[y] = 0.$$

Por ejemplo,

$$(4) \quad L[y] = (D^2 + D - 6)y = y'' + y' - 6y = 0.$$

Puesto que

$$D[e^{\lambda x}] = \lambda e^{\lambda x}, \quad D^2[e^{\lambda x}] = \lambda^2 e^{\lambda x},$$

por (2) y (3) se tiene

$$(5) \quad P(D)[e^{\lambda x}] = (\lambda^2 + a\lambda + b)e^{\lambda x} = P(\lambda)e^{\lambda x} = 0.$$

Esto confirma el resultado de la sección 2.2 de que $e^{\lambda x}$ es una solución de (3) si y sólo si λ es una solución de la ecuación característica $P(\lambda) = 0$. Si $P(\lambda)$ tiene dos raíces diferentes, se obtiene una base. Si $P(\lambda)$ tiene una raíz doble, se necesita una segunda solución independiente. Para obtener esta solución, se derivan

$$P(D)[e^{\lambda x}] = P(\lambda)e^{\lambda x}$$

[ver (5)] ambos miembros con respecto a λ y se intercambia la derivación con respecto a λ y x , obteniéndose

$$P(D)[xe^{\lambda x}] = P'(\lambda)e^{\lambda x} + P(\lambda)xe^{\lambda x}$$

donde $P' = dP/d\lambda$. Para una raíz doble, $P(\lambda) = P'(\lambda) = 0$, por lo que se tiene $P(D)[xe^{\lambda x}] = 0$. Por tanto, $xe^{\lambda x}$ es la segunda solución buscada. Esto concuerda con la sección 2.2.

$P(\lambda)$ es un polinomio en λ , en el sentido usual del álgebra. Si λ se sustituye por D , se obtiene entonces el "operador polinómico" $P(D)$. El punto de este "cálculo operacional" es que $P(D)$ puede tratarse como una cantidad algebraica. En particular, puede factorizarse.

EJEMPLO 1 Factorización, solución de una ecuación diferencial

Factorizar $P(D) = D^2 + D - 6$ y resolver $P(D)[y] = 0$.

Solución. $D^2 + D - 6 = (D + 3)(D - 2)$. Ahora bien, $(D - 2)y = y' - 2y$ por definición. Por tanto

$$\begin{aligned} (D + 3)(D - 2)y &= (D + 3)[y' - 2y] = y'' - 2y' + 3y' - 6y \\ &= y'' + y' - 6y. \end{aligned}$$

Por lo tanto, la factorización realizada es "permisible", es decir, produce el resultado correcto. Las soluciones de $(D + 3)y = 0$ y $(D - 2)y = 0$ son $y_1 = e^{-3x}$ y $y_2 = e^{2x}$. Esta es una base de $P(D)[y] = 0$ en cualquier intervalo. El estudiante deberá comprobar que el método de la sección 2.2 da el mismo resultado. No es éste un hecho inesperado, ya que $P(D)$ se factorizó del mismo modo que se factoriza el polinomio característico $P(\lambda) = \lambda^2 + \lambda - 6$. ■

Sin entrar en detalles en este momento, se quiere mencionar que los métodos operacionales también pueden usarse para operadores $M = D^2 + fD + g$ con coeficientes variables $f(x)$ y $g(x)$, pero son más difíciles y requieren mayor atención. Por ejemplo, $x D y \neq D x y$ porque

$$x D y = x y' \quad \text{but} \quad D x y = (x y)' = y + x y'.$$

Si el cálculo operacional se limitara a las situaciones simples ilustradas en esta sección, quizás ni siquiera valdría la pena mencionarlo. En realidad, las virtudes del

enfoque basado en el operador lineal se pone de manifiesto en problemas de ingeniería más complicados, como se verá en el capítulo 6.

Problemas de la sección 2.4

En cada caso, aplicar el operador dado a las funciones dadas.

1. $D + 3$; $x^2 + 6x - 2$, $9e^{-3x}$, $\sin \pi x + 2 \cos \pi x$
2. $D^2 - 2D$; xe^x , $\sinh 2x$, $e^{2x} + 5$
3. $(D + 4)(D - 1)$; e^{-4x} , xe^{-4x} , e^x
4. $(D - 5)^2$; $5x + \cosh 5x$, e^{5x} , xe^{5x}

Encontrar una solución general de las siguientes ecuaciones.

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| 5. $(D^2 + 2D + 2)y = 0$ | 6. $(4D^2 + 4D + 1)y = 0$ |
| 7. $(4D^2 - 12D + 9)y = 0$ | 8. $(D^2 + 6D + 12)y = 0$ |
| 9. $(\pi^2 D^2 - 4\pi D + 4)y = 0$ | 10. $(4D^2 + 4D + 17)y = 0$ |
| 11. $(10D^2 + 12D + 3.6)y = 0$ | 12. $(D^2 + 2kD + k^2 + 3)y = 0$ |

Resolver los siguientes problemas con valor inicial.

13. $(D^2 + 4D + 5)y = 0$, $y(0) = 0$, $y'(0) = -3$
14. $(D^2 + 5D + 6)y = 0$, $y(0) = 2$, $y'(0) = -3$
15. $(D^2 - 2D + \pi^2 + 1)y = 0$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 1 - \pi$
16. $(D^2 - 0.1D - 3.8)y = 0$, $y(0) = -3.9$, $y'(0) = 7.8$
17. $(9D^2 + 6D + 1)y = 0$, $y(-3) = 10e \approx 27.18$, $y'(-3) = -\frac{19}{3}e \approx -17.22$
18. $(D^2 - 0.2D + 100.01)y = 0$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 40$
19. $(D + 1)^2 y = 0$, $y(0) = 1$, $y'(0) = -2$
20. Demostrar que el operador L de (2) es lineal.

2.5 MODELADO: OSCILACIONES LIBRES (SISTEMA MASA-RESORTE)

Las ecuaciones diferenciales lineales homogéneas con coeficientes constantes tienen aplicaciones básicas en la ingeniería. En esta sección se considera una importante aplicación de la mecánica (una masa que oscila en un resorte elástico). Se llega a un modelo del sistema (es decir, se establece su ecuación matemática), se resuelve y se discuten los tipos de movimientos que —hecho interesante— corresponderán con los casos I-III de las secciones 2.2 y 2.3. Entre paréntesis, el sistema mecánico que se tratará tiene un análogo exacto en los circuitos eléctricos, como se descubrirá más adelante (en la sección 2.12).

Establecimiento del modelo

Se toma un resorte ordinario, que resista tanto la compresión como la extensión, y se suspende verticalmente de un soporte fijo (figura 32). En el extremo inferior del resorte se sujeta un cuerpo de masa m . Se supone que m es tan grande que puede despre-

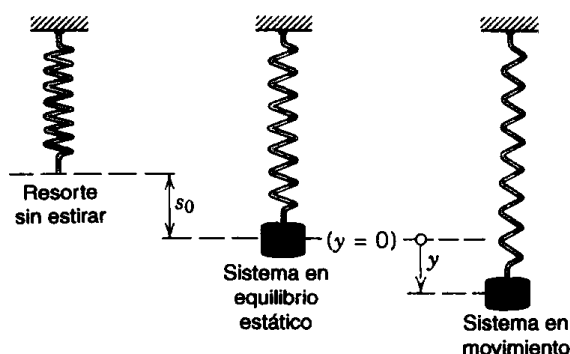


Figura 32. Sistema mecánico bajo consideración.

ciarse la masa del resorte. Si el cuerpo se tira hacia abajo cierta distancia y luego se suelta, experimenta un movimiento. Se supone que el cuerpo se mueve únicamente en sentido vertical.

Desea determinarse el movimiento de este sistema mecánico. Para ello se consideran las fuerzas⁶ que actúan sobre el cuerpo durante el movimiento. Esto llevará a una ecuación diferencial, de cuya solución $y(t)$ se obtendrá el desplazamiento de la masa como una función del tiempo t .

Se elige la *dirección hacia abajo* como la positiva y, en consecuencia, las fuerzas dirigidas hacia abajo se consideran positivas y negativas las fuerzas en la dirección contraria.

La fuerza más evidente que actúa sobre el cuerpo es la *atracción de la gravedad*.

$$(1) \quad F_1 = mg$$

donde m es la masa del cuerpo y $g (= 980 \text{ cm/s}^2)$ es la aceleración de la gravedad.

Se considera ahora la *fuerza del resorte* F_2 que actúa sobre el cuerpo. Experimentos indican que dentro de límites razonables, esta magnitud es proporcional al cambio en la longitud del resorte. Su dirección es hacia arriba si el resorte está estirado y hacia abajo si está comprimido. Por tanto,

$$(2) \quad F_2 = -ks \quad (\text{ley de Hooke}^7),$$

donde s es el desplazamiento vertical del cuerpo (recuérdese que el extremo superior del resorte está fijo), a la constante de proporcionalidad k se le llama *módulo del resorte* y el signo menos hace F_2 negativa (hacia arriba) para un valor positivo de s (estiramiento del resorte) y positiva (hacia abajo) para s negativa (compresión del resorte).

Si $s = 1$, entonces $F_2 = -k$. Entre más rígido sea el resorte, mayor será el valor de k .

Cuando el cuerpo está en reposo (sin movimiento), la fuerza gravitacional y la fuerza del resorte están en equilibrio, siendo su resultante la fuerza cero,

$$(3) \quad F_1 + F_2 = mg - ks_0 = 0$$

⁶ Para los sistemas de unidades y los factores de conversión, ver la tabla al principio del libro.

⁷ Robert Hooke (1635-1703), físico inglés, precursor de Newton con respecto a la ley de la gravitación.

donde s_0 es el estiramiento del resorte que corresponde a esta posición, la cual recibe el nombre de la *posición de equilibrio estático*.

Se denota por $y = y(t)$ [tiempo] al desplazamiento del cuerpo a partir de la posición de equilibrio estático ($y = 0$), con la dirección positiva hacia abajo (figura 32). Este desplazamiento produce una fuerza adicional $-ky$ sobre el cuerpo, por la ley de Hooke. Por tanto, la resultante de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo en la posición $y(t)$ es [ver (3)]

$$(4) \quad F_1 + F_2 - ky = -ky.$$

Sistema no amortiguado: ecuación y solución

Si el amortiguamiento del sistema es tan pequeño que puede despreciarse, entonces (4) es la resultante de *todas* las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. La ecuación diferencial se obtendrá entonces mediante la aplicación de la **segunda ley de Newton**

$$\text{Masa} \times \text{Aceleración} = \text{Fuerza}$$

donde *fuerza* significa la resultante de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo en cualquier instante. En el caso presente, la aceleración es $y'' = d^2y/dt^2$ y la resultante la da (4). Así,

$$my'' = -ky.$$

Por tanto, el movimiento de este sistema está gobernado por la ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes

$$(5) \quad my'' + ky = 0.$$

Por el método de la sección 2.3 (ver el ejemplo 3) se llega a la solución general

$$(6) \quad y(t) = A \cos \omega_0 t + B \sin \omega_0 t \quad \omega_0 = \sqrt{k/m}.$$

Al movimiento correspondiente se le llama **oscilación armónica**. En la figura 33 se muestran las formas típicas de (6) que corresponden a un desplazamiento inicial posi-

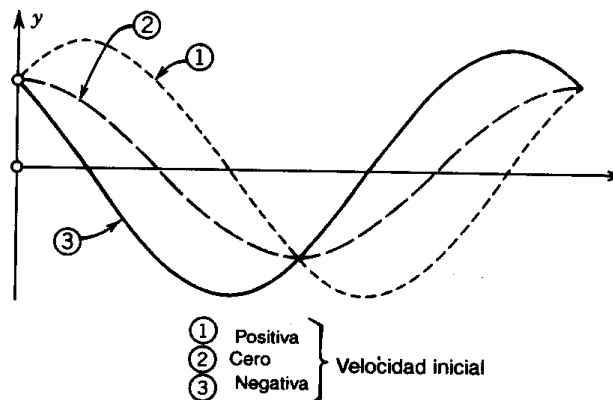


Figura 33. Oscilaciones armónicas.

tivo $y(0)$ [el cual determina $A = y(0)$ en (6)] y diferentes velocidades iniciales $y'(0)$ [cada una de las cuales determina un valor de B en (6), ya que $y'(0) = \omega_0 B$].

Al aplicar la fórmula de la suma para el coseno, el estudiante puede comprobar que (6) puede escribirse como [ver también (13) en el apéndice 3]

$$(6^*) \quad y(t) = C \cos(\omega_0 t - \delta) \quad \left(C = \sqrt{A^2 + B^2}, \quad \tan \delta = \frac{B}{A} \right).$$

Puesto que el periodo de las funciones trigonométricas de (6) es $2\pi/\omega_0$, el cuerpo ejecuta $\omega_0/2\pi$ ciclos por segundo. La cantidad $\omega_0/2\pi$ recibe el nombre de **frecuencia** de la oscilación y se mide en ciclos por segundo. Otra manera de aludir a los ciclos/segundo es hertz (Hz).⁸

EJEMPLO 1 Sistema no amortiguado. Oscilaciones armónicas

Si una bola de hierro de peso $W = 89.00$ N (unas 20 lb) estira 10.00 cm (unas 4 pulgadas) un resorte, ¿cuántos ciclos por minuto ejecutará este sistema masa-resorte)? ¿Cuál será su movimiento si el peso se jala hacia abajo otros 15.00 cm (unas 6 pulgadas)?

Solución. Por (2) se obtiene el valor $k = 89.00/0.1000 = 890.0$ [N/metro]. La masa es $m = W/g = 89.00/9.8000 = 9.082$ [kg]. Se obtiene así la frecuencia

$$\omega_0/2\pi = \sqrt{890.0/9.082}/2\pi = 9.899/2\pi = 1.576 \text{ Hz}$$

o 94.5 ciclos por minuto. Por (6) y las condiciones iniciales, $y(0) = A = 0.1500$ [metros] y $y'(0) = \omega_0 B = 0$. Por tanto el movimiento es

$$y(t) = 0.1500 \cos 9.899t \text{ [metros]} \quad \text{o} \quad 0.492 \cos 9.899t \text{ [ft]}.$$

Si el lector tiene oportunidad de experimentar con un sistema masa-resorte, no la desaproveche. Se sorprenderá de la coincidencia entre teoría y experimentación, por lo general con un margen de error del uno por ciento si las mediciones se hacen con cuidado. ■

Sistema amortiguado: ecuación y soluciones

Si la masa se conecta a un amortiguador (figura 34), entonces es necesario tomar en consideración el medio viscoso de amortiguamiento correspondiente. La fuerza de

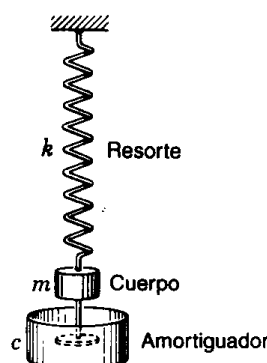


Figura 34. Sistema amortiguado.

⁸ HEINRICH HERTZ (1857-1894), físico alemán, quien descubrió las ondas electromagnéticas y realizó importantes aportaciones a la electrodinámica.

amortiguamiento correspondiente tiene dirección opuesta al movimiento instantáneo y se supone que es proporcional a la velocidad $y' = dy/dt$ del cuerpo. Esta es generalmente una buena aproximación, al menos para velocidades pequeñas. Por tanto, la fuerza de amortiguamiento es de la forma

$$F_3 = -cy'.$$

Se demuestra que la *constante de amortiguamiento* c es positiva. Si y' es positiva, el cuerpo se mueve hacia abajo (en la dirección y positiva) y $-cy'$ debe ser una fuerza dirigida hacia arriba, es decir, por convención, $-cy' < 0$, lo cual implica $c > 0$. Para y' negativa el cuerpo se mueve hacia arriba y $-cy'$ debe representar una fuerza dirigida hacia abajo, es decir, $-cy' > 0$, lo cual implica $c > 0$.

La resultante de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo es ahora [ver (4)]

$$F_1 + F_2 + F_3 = -ky - cy'.$$

Por tanto, por la segunda ley de Newton,

$$my'' = -ky - cy',$$

y se ve que el movimiento del sistema mecánico amortiguado está gobernado por la ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes

$$(7) \quad my'' + cy' + ky = 0.$$

La ecuación característica correspondiente es

$$\lambda^2 + \frac{c}{m} \lambda + \frac{k}{m} = 0.$$

Las raíces son

$$\lambda_{1,2} = -\frac{c}{2m} \pm \frac{1}{2m} \sqrt{c^2 - 4mk}.$$

Usando las notaciones abreviadas

$$(8) \quad \alpha = \frac{c}{2m} \quad y \quad \beta = \frac{1}{2m} \sqrt{c^2 - 4mk},$$

puede escribirse

$$\lambda_1 = -\alpha + \beta \quad y \quad \lambda_2 = -\alpha - \beta.$$

La forma de la solución de (7) dependerá del amortiguamiento y, como en las secciones 2.2 y 2.3, se tienen los tres casos siguientes:

- Caso I.** $c^2 > 4mk$. Raíces reales diferentes λ_1, λ_2 . (Sobreamortiguamiento)
Caso II. $c^2 = 4mk$. Una raíz real doble. (Amortiguamiento crítico)
Caso III. $c^2 < 4mk$. Raíces complejas conjugadas. (Subamortiguamiento)

Los tres casos se discutirán por separado.

Caso I. Sobrearmortiguamiento

Si la constante de amortiguamiento c es tan grande que $c^2 > 4mk$, entonces λ_1 y λ_2 son raíces reales diferentes y la solución general de (7) es

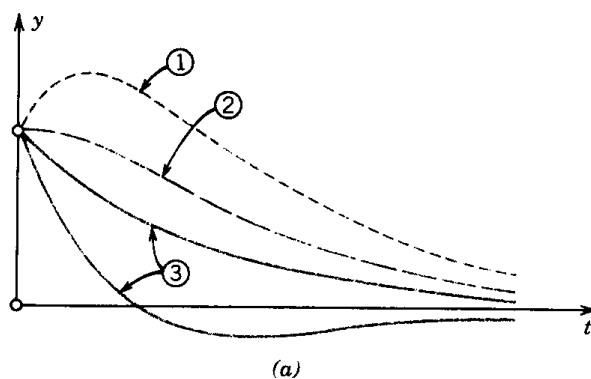
$$(9) \quad y(t) = c_1 e^{-(\alpha-\beta)t} + c_2 e^{-(\alpha+\beta)t}.$$

Se ve que en este caso el cuerpo no oscila. Para $t > 0$ ambos exponentes de (9) son negativos porque $\alpha > 0$, $\beta > 0$ y $\beta^2 = \alpha^2 - k/m < \alpha^2$. Por tanto, ambos términos de (9) tienden a cero cuando t tiende a infinito. Hablando en términos prácticos, después de un tiempo lo suficientemente largo la masa estará en reposo en la posición de equilibrio estático ($y = 0$). Esto tiene sentido ya que el amortiguamiento toma energía del sistema y no hay ninguna fuerza externa que mantenga el movimiento. En la figura 35 se muestra (9) para algunas condiciones iniciales típicas.

Caso II. Amortiguamiento crítico

Si $c^2 = 4mk$, entonces $\beta = 0$, $\lambda_1 = \lambda_2 = -\alpha$ y la solución general es

$$(10) \quad y(t) = (c_1 + c_2 t)e^{-\alpha t}.$$



- | | |
|------------|---------------------|
| ① Positiva | } Velocidad inicial |
| ② Cero | |
| ③ Negativa | |

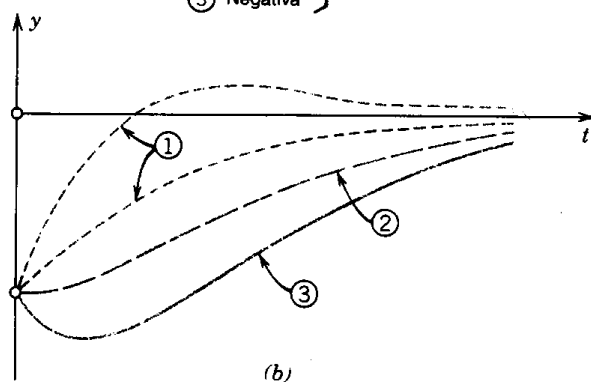


Figura 35. Movimientos típicos en el caso de sobrearmortiguamiento.

(a) Desplazamiento inicial positivo

(b) Desplazamiento inicial negativo

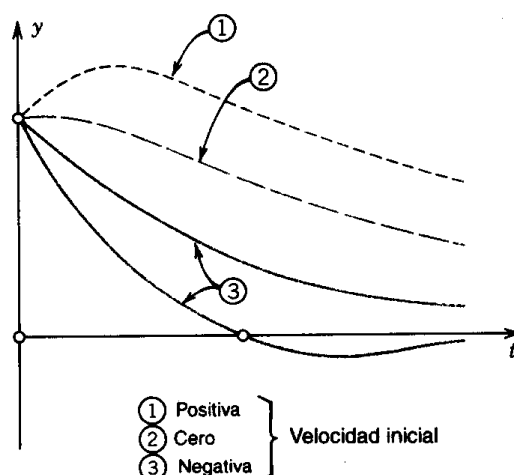


Figura 36. Amortiguamiento crítico.

Puesto que la función exponencial nunca es cero y $c_1 + c_2 t$ puede tener a lo sumo un cero positivo, se sigue que el movimiento puede pasar a lo sumo una vez por la posición de equilibrio ($y = 0$). Si las condiciones iniciales son tales que c_1 y c_2 tienen el mismo signo, este paso no ocurre en absoluto. Esto es similar al caso I. En la figura 36 se muestran las formas típicas de (10).

Caso III. Subamortiguamiento

Este es el caso más interesante. Si la constante de amortiguamiento c es tan pequeña que $c^2 < 4mk$, entonces β en (8) es un número imaginario puro, esto es,

$$(11) \quad \beta = i\omega^* \quad \text{donde} \quad \omega^* = \frac{1}{2m} \sqrt{4mk - c^2} = \sqrt{\frac{k}{m} - \frac{c^2}{4m^2}} \quad (> 0).$$

(Se escribe ω^* a fin de reservar ω para la sección 2.11.) Las raíces de la ecuación característica son números complejos conjugados,

$$\lambda_1 = -\alpha + i\omega^*, \quad \lambda_2 = -\alpha - i\omega^*$$

[con α dada en (8)], y la solución general es

$$(12) \quad y(t) = e^{-\alpha t} (A \cos \omega^* t + B \sin \omega^* t) = C e^{-\alpha t} \cos (\omega^* t - \delta)$$

donde $C^2 = A^2 + B^2$ y $\tan \delta = B/A$ [como en (6*)].

Esta solución representa oscilaciones amortiguadas. Puesto que $\cos (\omega^* t - \delta)$ varía entre -1 y 1 , la curva de la solución está entre las curvas $y = C e^{-\alpha t}$ y $y = -C e^{-\alpha t}$ en la figura 37, tocando estas curvas cuando $\omega^* t - \delta$ es un múltiplo entero de π .

La frecuencia es $\omega^*/2\pi$ ciclos por segundo. Por (11) se ve que entre menor sea c (> 0), más grande será ω^* y se harán más rápidas las oscilaciones. Cuando c tiende a cero, ω^* tiende al valor $\omega_0 = \sqrt{k/m}$ correspondiente a la oscilación armónica (6).

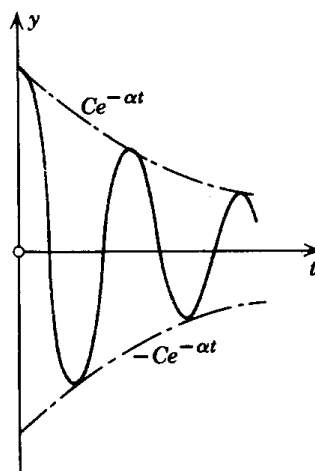


Figura 37. Oscilación amortiguada en el caso III.

EJEMPLO 2 Los tres casos de movimiento amortiguado

¿Cómo cambia el movimiento del ejemplo I si el sistema tiene un amortiguamiento dado por

- (I) $c = 200.0 \text{ kg/s}$,
- (II) $c = 179.8 \text{ kg/s}$,
- (III) $c = 100.0 \text{ kg/s}$?

Solución. Resulta instructivo estudiar y comparar estos casos con el comportamiento del sistema del ejemplo I.

(I) El problema es

$$9.082y'' + 200.0y' + 890.0y = 0, \quad y(0) = 0.1500 \text{ [metros]}, \quad y'(0) = 0.$$

La ecuación característica tiene las raíces $\lambda_{1,2} = -\alpha \pm \beta = -11.01 \pm 4.822i$, de donde $\lambda_1 = -6.190$, $\lambda_2 = -15.83$. Por (9) y las condiciones iniciales, $c_1 + c_2 = 0.1500$, $\lambda_1 c_1 + \lambda_2 c_2 = 0$. La solución es

$$y(t) = 0.2463e^{-6.190t} - 0.0963e^{-15.83t}.$$

Tiende a cero cuando $t \rightarrow \infty$. La manera en que lo hace es muy rápida. Después de unos cuantos segundos es prácticamente cero; esto es, el cuerpo está en reposo.

(II) El problema es como antes, con $c = 179.8$ en lugar de 200. Puesto que $c^2 = 4mk$, se obtiene la raíz doble $\lambda = -9.899$. Por (10) y las condiciones iniciales, $c_1 = 0.1500$, $c_2 + \lambda c_1 = 0$, $c_2 = 1.485$. La solución es

$$y(t) = (0.150 + 1.485t)e^{-9.899t}.$$

Disminuye rápidamente hasta cero.

(III) El problema es como antes, con $c = 100$. Las raíces son números complejos conjugados, $\lambda_{1,2} = -\alpha \pm i\omega^* = -5.506 \pm 8.227i$. Por (12) y las condiciones iniciales, $A = 0.1500$, $-\alpha A + \omega^* B = 0$ o $B = 0.1004$. Se obtiene así la solución

$$y(t) = e^{-5.506t}(0.1500 \cos 8.227t + 0.1004 \sin 8.227t).$$

Estas oscilaciones amortiguadas son aproximadamente 17% más lentas que las oscilaciones armónicas del ejemplo I. ■

En toda esta sección se trataron **movimientos libres** de sistemas masa-resorte. Éstos se encuentran gobernados por ecuaciones diferenciales homogéneas, como se ha visto. Los **movimientos forzados** bajo la influencia de una “fuerza impulsora”

llevan a ecuaciones no homogéneas y se estudiarán en la sección 2.11, después de haber aprendido cómo se resuelven estas ecuaciones.

Problemas de la sección 2.5

Oscilaciones armónicas (movimiento no amortiguado)

1. Demostrar que la oscilación armónica (6) a partir del desplazamiento inicial y_0 con velocidad inicial v_0 es $y(t) = y_0 \cos \omega_0 t + (v_0/\omega_0) \sin \omega_0 t$ y representarla en la forma (6*).
2. Para encontrar el módulo k de un resorte S , se toma un cuerpo B , se determina su peso W , se sujeta B en S (cuyo extremo superior está fijo), se deja que B llegue a la posición de reposo y se mide el estiramiento s_0 de S . Si $W = 69.77 \text{ N}$ [= 15.68 lb] y $s_0 = 0.441$ metros, ¿cuál es el valor de k y cuántos ciclos por minuto ejecutará B cuando se le deje oscilar?
3. ¿Cómo cambia la frecuencia de la oscilación armónica si (i) se duplica la masa, (ii) se usa un resorte más rígido, (iii) se modifican las condiciones iniciales?
4. Si un resorte es tal que un peso de 40 N (unas 9 lb) lo estiraría 4 cm, ¿cuál sería la frecuencia de la oscilación armónica correspondiente? ¿El periodo?
5. Demostrar que la frecuencia de la oscilación armónica de un cuerpo sujeto a un resorte es $(\sqrt{g/s_0})/2\pi$, por lo que el periodo es $2\pi\sqrt{s_0/g}$, donde s_0 es la elongación indicada en la figura 32.
6. Un peso de 20.0 N (unas 4.5 lb) estira 9.8 cm un resorte, y el peso sujeto al resorte se jala hacia abajo 5 cm desde la posición de reposo y se le imprime una velocidad hacia arriba de 30.0 cm/s. Encontrar el movimiento resultante $y(t)$, suponiendo que no hay amortiguamiento.
7. Si un cuerpo está suspendido de un resorte de módulo $k_1 = 3$, el cual cuelga a su vez de un resorte de módulo $k_2 = 7$, ¿cuál es el módulo k de esta combinación de resortes?
8. ¿Cuáles son las frecuencias de oscilación de una masa $m = 5 \text{ kg}$ (i) en un resorte con módulo $k_1 = 10 \text{ N/m}$, (ii) en un resorte con $k_2 = 20 \text{ N/m}$, (iii) en los dos resortes en paralelo? Ver la figura 38.
9. **(Péndulo)** Determinar la frecuencia de oscilación del péndulo de longitud L de la figura 39. Omitir la resistencia del aire y el peso de la varilla. Suponer que θ es tan pequeño que $\sin \theta \approx \theta$.
10. Un reloj tiene un péndulo de 1 metro y produce su tictac cada vez que completa una oscilación, al volver a su posición original. ¿Cuántos tictacs produce en un minuto?
11. Suponer que el sistema de la figura 40 se compone de un péndulo como el del problema 9 y dos resortes con constantes k_1 y k_2 sujetos al cuerpo que oscila y a dos muros verticales tales que $\theta = 0$ sigue siendo la posición de equilibrio estático y $\theta(t)$ conserva un valor reducido durante el movimiento. Encontrar el periodo T .
12. **(Resorte plano)** La ecuación estudiada $my'' + ky = 0$ también gobierna las oscilaciones (no amortiguadas) de un cuerpo sujeto a un resorte plano (de masa despreciable) cuyo

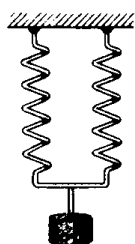


Figura 38. Problema 8.

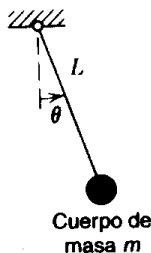


Figura 39. Péndulo.

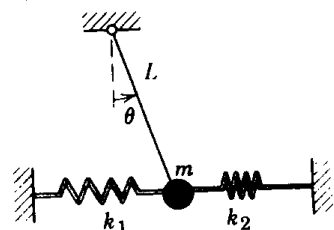


Figura 40. Problema 11.

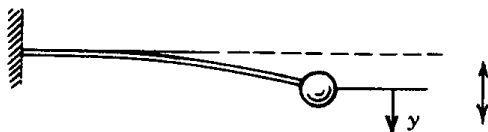


Figura 41. Problema 12
(resorte plano).

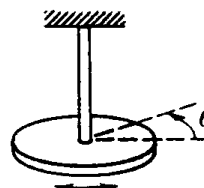


Figura 42. Problema 13
(oscilaciones de torsión).

otro extremo está fijo horizontalmente (figura 41); aquí k_0 es la constante del resorte en la ley de Hooke $F = -k_0 s$. ¿Cuál es el movimiento si el cuerpo pesa 4 N (unas 0.9 lb), el sistema alcanza el equilibrio 1 cm abajo de la recta horizontal y se inicia a partir de esta posición con una velocidad inicial hacia abajo de 20 cm/s? ¿Cuándo llegará por primera vez el cuerpo a su posición más alta?

13. **(Oscilaciones de torsión)** Las oscilaciones de torsión no amortiguadas (rotaciones hacia atrás y hacia adelante) de un volante sujeto a una varilla o a un alambre delgados elásticos (figura 42) están gobernadas por la ecuación

$$I_0 \theta'' + K\theta = 0,$$

donde θ es el ángulo medido desde el estado de equilibrio, I_0 es el momento de inercia polar del volante alrededor de su centro y K es la rigidez de torsión de la varilla. Resolver la ecuación para $K/I_0 = 13.69 \text{ s}^{-2}$, ángulo inicial $15^\circ (= 0.2618 \text{ rad})$ y velocidad angular inicial $10^\circ \text{ s}^{-1} (= 0.1745 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1})$.

14. **(Amortiguamiento)** Determinar el movimiento $y(t)$ del sistema mecánico descrito por (7) correspondiente al desplazamiento inicial 1, la velocidad inicial cero, la masa 1, el módulo del resorte 1 y varios valores de la constante de amortiguamiento, por ejemplo, $c = 0, 1, 2, 10$.

Caso I. Movimiento sobreamortiguado

15. Demostrar que para que (9) satisfaga las condiciones iniciales $y(0) = y_0$ y $v(0) = v_0$ debe tenerse $c_1 = [(1 + \alpha/\beta)y_0 + v_0/\beta]/2$ y $c_2 = [(1 - \alpha/\beta)y_0 - v_0/\beta]/2$.
16. Demostrar que en el caso de sobreamortiguamiento, el cuerpo puede pasar por $y = 0$ a lo sumo una vez (figura 35).
17. En el problema 16, encontrar las condiciones para c_1 y c_2 tales que el cuerpo no pase por $y = 0$.
18. Demostrar que un movimiento sobreamortiguado con desplazamiento inicial cero no puede pasar por $y = 0$.

Caso II. Amortiguamiento crítico

19. Encontrar el movimiento crítico (10) que empieza desde y_0 con velocidad inicial v_0 .
20. ¿Bajo qué condiciones (10) tiene un máximo o un mínimo en algún instante $t > 0$?
21. En el problema 20, representar la amplitud máxima o mínima en términos de los valores iniciales y_0 y v_0 .

Caso III. Movimiento subamortiguado (oscilación amortiguada)

22. Encontrar y graficar las tres oscilaciones amortiguadas de la forma

$$y = e^{-t}(A \cos t + B \sin t) = Ce^{-t} \cos(t - \delta)$$

empezando desde $y = 1$ con velocidad inicial $-1, 0, 1$, respectivamente.

23. Demostrar que la oscilación amortiguada que satisface las condiciones iniciales $y(0) = y_0$, $v(0) = v_0$ es

$$y = e^{-\alpha t} [y_0 \cos \omega^* t + \omega^{*-1}(v_0 + \alpha y_0) \sin \omega^* t].$$

24. Demostrar que la frecuencia $\omega^*/2\pi$ del movimiento subamortiguado disminuye a medida que aumenta el amortiguamiento.
25. Demostrar que para un amortiguamiento pequeño, $\omega^* \approx \omega_0 [1 - (c^2/8mk)]$.
26. ¿Para qué valor de c (en términos de m y k) es $\omega^*/\omega_0 = 99\%$? ¿95%? Calcular (a) exactamente, (b) por la fórmula del problema 25.
27. Determinar los valores de t que corresponden a los máximos y mínimos de la oscilación $y(t) = e^{-t} \sin t$. Comprobar el resultado graficando $y(t)$.
28. Demostrar que los máximos y mínimos de un movimiento subamortiguado ocurren en valores equidistantes de t , siendo la distancia entre dos máximos consecutivos $2\pi/\omega^*$.
29. Considerar el movimiento subamortiguado de un cuerpo de masa $m = 2$ kg. Si el tiempo entre dos máximos consecutivos es 3 segundos y la amplitud máxima disminuye a $\frac{1}{2}$ de su valor inicial después de 20 ciclos, ¿cuál es la constante de amortiguamiento del sistema?
30. (**Decremento logarítmico**) Demostrar que la razón entre dos amplitudes máximas consecutivas de una oscilación amortiguada (12) es constante, siendo el logaritmo natural de esta razón $\Delta = 2\pi\alpha/\omega^*$. (Δ se conoce como el *decremento logarítmico* de la oscilación.) Encontrar Δ en el caso de $y = e^{-t} \cos t$ y determinar los valores de t correspondientes a los máximos y a los mínimos.

2.6 ECUACIÓN DE EULER-CAUCHY

Las ecuaciones con coeficientes constantes pueden resolverse sin integración, como se ha visto. De manera similar, la llamada **ecuación de Euler-Cauchy**⁹

$$(1) \quad x^2 y'' + axy' + by = 0 \quad (a, b \text{ constantes})$$

⁹ LEONHARD EULER (1707-1783) fue un matemático suizo de enorme creatividad. Estudió en Basilea con JOHANN BERNOULLI y en 1727 fue nombrado profesor de física (y más tarde de matemáticas) en San Petersburgo, Rusia. En 1741 se trasladó a Alemania como miembro de la Academia de Berlín. En 1766 regresó a San Petersburgo. Hizo aportaciones en prácticamente todas las ramas de las matemáticas y sus aplicaciones en problemas físicos, incluso después de que quedara completamente ciego en 1771; se hace mención de su obra fundamental sobre ecuaciones diferenciales y en diferencias, sobre series de Fourier y otras series infinitas, funciones especiales, análisis complejo, cálculo de variaciones, mecánica e hidrodinámica. Es el exponente de un desarrollo muy acelerado del análisis. (Hasta la fecha, se han publicado setenta (!) volúmenes de sus Obras Escogidas.)

Este desarrollo de las matemáticas fue seguido por un periodo caracterizado por un mayor rigor, dominado por el gran matemático francés AUGUSTIN-LOUIS CAUCHY (1789-1857), el padre del análisis moderno. Cauchy estudió y enseñó principalmente en París. Es el creador del análisis complejo y ejerció una gran influencia en la teoría de las series infinitas y de las ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales (ver en el índice de este libro algunas de estas aportaciones). También se le conoce por sus trabajos sobre elasticidad y óptica. Cauchy publicó cerca de 800 trabajos de investigación matemática, muchos de ellos de importancia fundamental.

también puede resolverse mediante manipulaciones puramente algebraicas. De hecho, al sustituir

$$(2) \quad y = x^m$$

y sus derivadas en la ecuación diferencial (1) se encuentra

$$x^2 m(m-1)x^{m-2} + axmx^{m-1} + bx^m = 0.$$

Al omitir x^m , que es diferente de cero si $x \neq 0$, se obtiene la ecuación auxiliar

$$(3) \quad m^2 + (a-1)m + b = 0.$$

Caso I. Raíces reales diferentes. Si las raíces m_1, m_2 de (3) son reales y diferentes, entonces

$$y_1(x) = x^{m_1} \quad \text{and} \quad y_2(x) = x^{m_2}$$

constituyen una base de soluciones de la ecuación diferencial (1) para toda x para la que estas funciones están definidas. La solución general correspondiente es

$$(4) \quad y = c_1 x^{m_1} + c_2 x^{m_2} \quad (c_1, c_2 \text{ arbitrarias}).$$

EJEMPLO 1 Solución general en el caso de raíces reales diferentes

Resolver la ecuación de Euler-Cauchy

$$x^2 y'' - 2.5xy' - 2.0y = 0.$$

Solución. La ecuación auxiliar es

$$m^2 - 3.5m - 2.0 = 0.$$

Las raíces son $m_1 = -0.5$ y $m_2 = 4$. Por tanto, una base de soluciones reales para toda x positiva es

$$y_1 = \frac{1}{\sqrt{x}}, \quad y_2 = x^4$$

y la solución general correspondiente a todas estas x es

$$y = \frac{c_1}{\sqrt{x}} + c_2 x^4$$

Caso II. Raíz doble. Si (3) tiene una raíz doble $m = \frac{1}{2}(1-a)$, se obtienen una primera solución

$$(5) \quad y_1 = x^{(1-a)/2}$$

y una segunda solución y_2 por el método de reducción de orden (como en la sección 2.2). Por tanto, al sustituir $y_2 = uy_1$ y sus derivadas en (1), se obtiene

$$x^2(u''y_1 + 2u'y_1' + uy_1'') + ax(u'y_1 + uy_1') + buy_1 = 0.$$

Al reagrupar los términos se obtiene

$$(6) \quad u''x^2y_1 + u'x(2xy_1' + ay_1) + u(x^2y_1'' + axy_1' + by_1) = 0.$$

La última expresión $(\cdot \cdot \cdot)$ es cero porque y_1 es una solución de (1). Por (5) en (6) se obtiene

$$2xy_1' + ay_1 = (1 - a)x^{(1-a)/2} + ax^{(1-a)/2} = x^{(1-a)/2} = y_1.$$

Esto reduce (6) a $(u''x^2 + u'x)y_1 = 0$. Se divide esta expresión entre $y_1 (\neq 0)$, se separan variables y se integra. Entonces para $x > 0$ se obtiene

$$\frac{u''}{u'} = -\frac{1}{x}, \quad \ln |u'| = -\ln x, \quad u' = \frac{1}{x}, \quad u = \ln x.$$

Por tanto, $y_2 = y_1 \ln x$, que no es proporcional a y_1 . Así, en el caso de una raíz doble de (3), una base de (1) para toda x positiva es

$$(7^*) \quad y_1 = x^m, \quad y_2 = x^m \ln x \quad m = \frac{1}{2}(1 - a)$$

a partir de la cual se obtiene la solución general

$$(7) \quad y = (c_1 + c_2 \ln x)x^{(1-a)/2} \quad (c_1, c_2 \text{ arbitrarias}).$$

EJEMPLO 2 Solución general en el caso de una raíz doble

Resolver

$$x^2y'' - 3xy' + 4y = 0.$$

Solución. La ecuación auxiliar tiene la raíz doble $m = 2$. Por tanto, una base de soluciones reales para toda x positiva es $x^2, x^2 \ln x$ y la solución general correspondiente es

$$y = (c_1 + c_2 \ln x)x^2. \quad \blacksquare$$

Caso III. Raíces complejas conjugadas. Si las raíces m_1 y m_2 de (3) son complejas, son conjugadas, esto es $m_1 = \mu + iv$, $m_2 = \mu - iv$. Se afirma que en este caso, una base de soluciones de (1) para toda x positiva es

$$(8) \quad y_1 = x^\mu \cos(\nu \ln x), \quad y_2 = x^\mu \sin(\nu \ln x).$$

De hecho, estas funciones no son proporcionales y son soluciones de (1), como se sigue por derivación y sustitución. La solución general correspondiente es

$$(9) \quad y = x^\mu [A \cos(\nu \ln x) + B \sin(\nu \ln x)].$$

Con esto se demuestran todos los puntos y se establece el caso.

Otra pregunta es cómo adquirir la *idea* de que (8) podrían ser soluciones. Para responderla, se afirma que la fórmula $x^k = (e^{\ln x})^k = e^{k \ln x}$ se extiende de los valores

reales al número complejo $k = i\nu$ y, en conjunción con la fórmula (7) de la sección 2.3 (con $s = 0$) da como resultado

$$x^{i\nu} = e^{i\nu \ln x} = \cos(\nu \ln x) + i \sin(\nu \ln x),$$

$$x^{-i\nu} = e^{-i\nu \ln x} = \cos(\nu \ln x) - i \sin(\nu \ln x).$$

Ahora se multiplica por x'' y se suma y se resta. Se obtienen así $2y_1$ y $2iy_2$, respectivamente. A partir de este resultado, dividiendo entre 2 y $2i$, se llega a (8).

EJEMPLO 3 Solución general en el caso de raíces complejas conjugadas

Resolver

$$x^2 y'' + 7xy' + 13y = 0.$$

Solución. La ecuación auxiliar (3) es $m^2 + 6m + 13 = 0$. Las raíces de esta ecuación son $m_{1,2} = -3 \pm \sqrt{9 - 13} = -3 \pm 2i$. Por (9) la respuesta es

$$y = x^{-3}[A \cos(2 \ln x) + B \sin(2 \ln x)].$$

Las ecuaciones de Euler-Cauchy se presentan en ciertas aplicaciones y este hecho se ilustra mediante un ejemplo simple de electrostática.

EJEMPLO 4 Campo de potencial eléctrico entre dos esferas concéntricas

Encontrar el potencial electrostático $v = v(r)$ entre dos esferas concéntricas de radios $r_1 = 4$ cm y $r_2 = 8$ cm mantenidas en los potenciales $v_1 = 110$ volts y $v_2 = 0$, respectivamente.

Información física. $v(r)$ es una solución de $rv'' + 2v' = 0$, donde $kv = dv/dr$.

Solución. La ecuación auxiliar $m^2 + m = 0$ tiene las raíces 0 y -1. Se obtiene así la solución general $v(r) = c_1 + c_2/r$. A partir de las "condiciones en la frontera" (los potenciales de las esferas),

$$v(8) = c_1 + c_2/8 = 0, \quad v(4) = c_1 + c_2/4 = 110.$$

Por sustracción, $c_2/8 = 110$, $c_2 = 880$, por tanto $c_1 = -110$. **Respuesta.** $v(r) = -110 + 880/r$ volts.

Problemas de la sección 2.6

1. Comprobar directamente por sustitución que y_2 de (7*) es una solución de (1) si (3) tiene una raíz doble, pero que $x^{m_1} \ln x$ y $x^{m_2} \ln x$ no son soluciones de (1) si las raíces m_1 y m_2 de (3) son diferentes.

Encontrar una solución general de las siguientes ecuaciones diferenciales.

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 2. $x^2 y'' - 6y = 0$ | 3. $xy'' + 4y' = 0$ |
| 4. $x^2 y'' - 2xy' + 2y = 0$ | 5. $(x^2 D^2 + 9xD + 16)y = 0$ |
| 6. $x^2 y'' + xy' - y = 0$ | 7. $(x^2 D^2 + 3xD + 1)y = 0$ |
| 8. $(x^2 D^2 - 1.5xD + 1)y = 0$ | 9. $x^2 y'' + 6.2xy' + 6.76y = 0$ |
| 10. $x^2 y'' + 3xy' + 5y = 0$ | 11. $(x^2 D^2 + xD + 1)y = 0$ |
| 12. $(x^2 D^2 - 3xD + 20)y = 0$ | 13. $(4x^2 D^2 + 8xD - 15)y = 0$ |

Resolver los siguientes problemas con valor inicial.

14. $x^2y'' - 4xy' + 4y = 0$, $y(1) = 4$, $y'(1) = 13$
15. $(4x^2D^2 + 4xD - 1)y = 0$, $y(4) = 2$, $y'(4) = -0.25$
16. $(x^2D^2 - 5xD + 8)y = 0$, $y(1) = 5$, $y'(1) = 18$
17. $(x^2D^2 - xD + 2)y = 0$, $y(1) = -1$, $y'(1) = -1$
18. $10x^2y'' + 46xy' + 32.4y = 0$, $y(1) = 0$, $y'(1) = 2$
19. $(x^2D^2 + xD - 0.01)y = 0$, $y(1) = 1$, $y'(1) = 0.1$
20. **(Potencial entre dos esferas)** Encontrar el potencial del ejemplo 4 si $r_1 = 2$ cm, $r_2 = 20$ cm y los potenciales de las esferas son $v_1 = 220$ volts y $v_2 = 130$ volts.
21. **(Ecuaciones con coeficientes constantes)** Haciendo $x = e^t$ ($x > 0$), transformar la ecuación de Euler-Cauchy (1) en la ecuación $\ddot{y} + (a-1)\dot{y} + by = 0$, cuyos coeficientes son constantes. Aquí, los puntos denotan derivadas con respecto a t .
22. Transformar la ecuación del problema 21 de nuevo en (1).
23. Demostrar que si se aplica la transformación del problema 21, entonces (2) da lugar a una expresión de la forma (2), sección 2.2, y (7) da lugar a una expresión de la forma (7), sección 2.2, excepto por la notación.

Reducir a la forma (1) y resolver:

24. $2(3z + 1)^2y'' + 21(3z + 1)y' + 18y = 0$
25. $(z - 2)^2y'' + 5(z - 2)y' + 3y = 0$

2.7 TEORÍA DE EXISTENCIA Y UNICIDAD. WRONSKIANO

En esta sección se ofrece una teoría general para las ecuaciones lineales homogéneas

$$(1) \quad y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$$

con coeficientes p y q variables continuas pero arbitrarias. Esto guardará relación con la existencia de una solución general.

$$(2) \quad y = c_1y_1 + c_2y_2$$

de (1) así como con los problemas con valor inicial que consten de (1) y dos condiciones iniciales

$$(3) \quad y(x_0) = K_0, \quad y'(x_0) = K_1$$

con x_0 , K_0 y K_1 dadas.

(Evidentemente, no era necesaria una teoría de esta índole para ecuaciones con coeficientes constantes o de Euler-Cauchy porque todo resultaba explícitamente de los cálculos realizados.)

Fundamental para la presente discusión es el siguiente teorema.

Teorema 1 Teorema de existencia y unicidad para problemas con valor inicial

Si $p(x)$ y $q(x)$ son funciones continuas en algún intervalo abierto I y x_0 está en I , entonces el problema con valor inicial (1), (3) tiene una solución única $y(x)$ en el intervalo I .

En la demostración de la existencia se usan los mismos prerequisites que los del teorema de existencia de la sección 1.11 y no se presentarán aquí; puede encontrarse en la referencia [A6] del apéndice 1. Las demostraciones de la unicidad suelen ser más sencillas que las de existencia. Pero en el caso presente, incluso la demostración de la unicidad es larga y se ofrece como demostración adicional en el apéndice 4.

Independencia lineal de las soluciones. Wronskiano

Del teorema se derivarán importantes propiedades de las soluciones generales (2) de (1). Como se sabe, éstas se componen de una **base** y_1, y_2 , es decir, de un par de soluciones linealmente independientes. Recuérdese de la sección 2.1 que y_1 y y_2 son **linealmente independientes** en un intervalo I si

$$k_1 y_1(x) + k_2 y_2(x) = 0 \quad \text{en } I \quad \text{implica} \quad k_1 = 0, k_2 = 0;$$

y que y_1 y y_2 son **linealmente dependientes** en I si esta ecuación también es válida para k_1, k_2 que no son ambas cero. En este caso, y únicamente en este caso, y_1 y y_2 son proporcionales en I , esto es (ver la sección 2.1),

$$(4) \quad (a) \quad y_1 = k y_2 \quad \text{o} \quad (b) \quad y_2 = l y_1.$$

Para la discusión presente, resultará de utilidad el siguiente criterio de independencia y dependencia lineal de las soluciones. Este criterio usa el llamado *determinante wronskiano*¹⁰ o, abreviando, el **wronskiano** de dos soluciones y_1 y y_2 de (1), definido por

$$(5) \quad W(y_1, y_2) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} = y_1 y_2' - y_2 y_1'.$$

Teorema 2 (Dependencia e independencia lineal de las soluciones)

Suponer que (1) tiene coeficientes continuos $p(x)$ y $q(x)$ en un intervalo abierto I . Entonces dos soluciones y_1 y y_2 de (1) en I son linealmente dependientes en I si y sólo si su wronskiano W es cero en algún x_0 de I . Además, si $W = 0$ para $x = x_0$, entonces $W \equiv 0$ en I ; por tanto, si existe un x_1 en I en el que $W \neq 0$, entonces y_1, y_2 son linealmente independientes en I .

¹⁰ Introducido por I.M. HÖNE (1778-1853), matemático polaco, quien se cambió el nombre a Wrónski. Por lo estudiado en cálculo elemental, el estudiante debe estar familiarizado con los determinantes de segundo orden; de no ser así, consultar el principio de la sección 7.8, que es independiente de las otras secciones del capítulo 7.

Demostración. (a) Si y_1 y y_2 son linealmente dependientes en I , entonces (4a) o (4b) son válidas en I y para (4a) se obtiene

$$W(y_1, y_2) = W(ky_2, y_2) = \begin{vmatrix} ky_2 & y_2 \\ ky_2' & y_2' \end{vmatrix} = ky_2 y_2' - y_2 ky_2' \equiv 0;$$

ocurre lo mismo cuando (4b) es válida.

(b) Recíprocamente, se supone que $W(y_1, y_2) = 0$ para algún $x = x_0$ en I y se demuestra entonces que y_1, y_2 son linealmente dependientes. Se considera el sistema de ecuaciones lineales

$$(6) \quad \begin{aligned} k_1 y_1(x_0) + k_2 y_2(x_0) &= 0 \\ k_1 y_1'(x_0) + k_2 y_2'(x_0) &= 0 \end{aligned}$$

en las incógnitas k_1, k_2 . Ahora este sistema es homogéneo y su determinante es precisamente el wronskiano $W[y_1(x_0), y_2(x_0)]$, que es cero por hipótesis. Por tanto, el sistema tiene una solución k_1, k_2 donde k_1 y k_2 no son ambas cero (ver el teorema 2, sección 7.9). Usando estos números k_1, k_2 , se introduce la función

$$y(x) = k_1 y_1(x) + k_2 y_2(x).$$

Por el teorema fundamental 1 de la sección 2.1, la función $y(x)$ es una solución de (1) en I . Por (6) se ve que satisface las condiciones iniciales $y(x_0) = 0, y'(x_0) = 0$. Ahora otra solución de (1) que satisface las mismas condiciones iniciales es $y^* \equiv 0$. Puesto que p y q son continuos, el teorema 1 es válido y garantiza la unicidad, es decir, $y \equiv y^*$, expresión que desarrollada es

$$k_1 y_1 + k_2 y_2 \equiv 0$$

en I . Entonces como k_1 y k_2 no son ambas cero, esto implica la dependencia lineal de y_1, y_2 en I .

(c) Se demuestra ahora el último enunciado del teorema. Si $W = 0$ en un x_0 de I , se tiene la dependencia lineal de y_1, y_2 en I por el inciso (b), por tanto $W \equiv 0$, por el inciso (a) de esta demostración. Por lo tanto, $W \neq 0$ en un x_1 de I no puede ocurrir en el caso de la dependencia lineal, de donde $W \neq 0$ en x_1 implica la independencia lineal. ■

EJEMPLO 1 Aplicación del teorema 2

Demostrar que $y_1 = \cos \omega x, y_2 = \sin \omega x$ forman una base de soluciones de $y'' + \omega^2 y = 0, \omega \neq 0$, en cualquier intervalo.

Solución. Por sustitución se demuestra que son soluciones y la independencia lineal se sigue del teorema 2, ya que

$$W(\cos \omega x, \sin \omega x) = \begin{vmatrix} \cos \omega x & \sin \omega x \\ -\omega \sin \omega x & \omega \cos \omega x \end{vmatrix} = \omega (\cos^2 \omega x + \sin^2 \omega x) = \omega. \quad \blacksquare$$